



中國人民大學

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

硕士学位论文

THESIS OF MASTER DEGREE

论文题目：国家公园空气净化效应和溢出效应评估——
基于空间阈值效应模型的证据

(英文)：Assessment of the Air Purification and Spillover
Effects of National Parks: Evidence Based on a
Spatial Threshold Effect Model

作者：旷森楠

指导教师：张波

2026 年 6 月 24 日

中国人民大学

硕士学位论文

(中文题目) 国家公园空气净化效应和溢出效应评估
——基于空间阈值效应模型的证据

(英文题目) Assessment of the Air Purification and
Spillover Effects of National Parks: Evidence
Based on a Spatial Threshold Effect Model

作者学号: 2024101420

作者姓名: 旷森楠

所在学院: 生态环境学院

专业名称: 人口、资源与环境经济学

导师姓名: 张波

论文主题词: 国家公园; 空气净化效应;
(3-5 个) 溢出效应; 空间阈值模型;
倾向得分匹配

论文提交日
期:

2026 年 6 月 24 日

独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国人民大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者（签名）：旷森楠 日期：2026年6月24日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解中国人民大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

论文作者（签名）：旷森楠 日期：2026年6月24日

指导教师（签名）：张波 日期：2026年6月24日

摘要

在全球生物多样性持续丧失与生态系统退化的严峻挑战下，建立以国家公园为主体的自然保护地体系成为我国生态文明体制改革的核心举措。国家公园通过严格管控人类活动、维护生态系统完整性，被认为在改善区域空气质量方面具有潜在贡献，但其空气净化效应大小、是否产生空间溢出效应，以及空间溢出效应的有效范围和效果如何，尚缺乏系统量化评估。基于此，本研究以我国首批设立的五个国家公园（三江源国家公园、大熊猫国家公园、东北虎豹国家公园、海南热带雨林国家公园和武夷山国家公园）为研究对象，综合利用 2018-2023 年多源遥感与地理空间数据，构建“阈值回归+倾向得分匹配”的综合分析框架，旨在科学界定国家公园空气净化效应的空间溢出边界、量化其净改善贡献，并揭示效应的异质性特征。

研究首先采用空气质量指数法，将气溶胶光学厚度（AOD）、二氧化硫（SO₂）、二氧化氮（NO₂）、臭氧（O₃）和一氧化碳（CO）五项空气质量指标合成为空气质量综合指数（AQCI），然后采用 Hansen 面板阈值回归模型，以样本点到国家公园边界的距离为门槛变量，识别 AQCI 发生结构性突变的空间阈值，据此客观划定内部区、缓冲区与控制区。在此基础上，运用倾向得分匹配法构建反事实框架，控制自然地理与社会经济协变量的干扰，分别估算国家公园内部净化效应及缓冲区溢出效应。进一步地，本文还引入了人口密度、道路密度等社会经济变量，分析不同人类活动强度条件下空气净化溢出效应的异质性特征。

研究发现：（1）国家公园的空气净化效应存在明确的空间溢出边界，但溢出范围因园而异，大致介于 3.9 公里至 15.8 公里之间。在阈值范围内，大多数国家公园空气质量随距离增加而恶化的速度显著放缓，超出阈值后恶化速度加快，证实了正向溢出效应的存在与有限性。（2）不同国家公园的净化效应与溢出强度存在显著异质性：大熊猫与三江源国家公园表现出较强的综合空气净化与正向溢出能力，武夷山与海南热带雨林国家公园效应相对较弱，而东北虎豹国家公园因历史遗留污染与产业结构调整等因素，呈现微弱负向溢出迹象。（3）不

同污染物的响应差异明显：对 AOD 和 SO₂ 的净化效应较强，内部改善幅度达 15%-30%，缓冲区改善幅度在 10%附近波动；对 CO、NO₂ 及 O₃ 等移动源或二次污染物的调节作用较弱，内部改善幅度多在 5%以下，缓冲区改善幅度多在 2%以下。（4）社会经济因素对溢出效应具有显著调节作用：当周边人口密度超过一定阈值后，多数国家公园的空气净化溢出效应随距离衰减加速，表明高人类活动强度会抑制生态净化功能的辐射效果。

总体而言，本研究拓展了国家公园生态绩效评估的维度，首次系统量化了空气净化效应及其空间溢出机制，为完善国家公园空间管控、区域大气污染联防联控及生态补偿政策提供了科学依据。未来需在研究对象、机理刻画及长期动态评估等方面进一步深化研究。

关键词：国家公园；空气净化效应；溢出效应；空间阈值模型；倾向得分匹配

Abstract

Against the backdrop of accelerating global biodiversity loss and severe ecosystem degradation, establishing a protected area system centered on national parks has become a core initiative in China's ecological civilization reform. By strictly regulating human activities and maintaining ecosystem integrity, national parks are considered to have potential contributions to regional air quality improvement. However, the magnitude of their air purification effects, whether spatial spillover effects exist, and the effective range and impact of such spillovers remain insufficiently quantified. To address these gaps, this study focuses on China's first batch of five national parks—Sanjiangyuan National Park, Giant Panda National Park, Northeast China Tiger and Leopard National Park, Hainan Tropical Rainforest National Park, and Wuyishan National Park. Integrating multi-source remote sensing and geospatial data from 2018 to 2023, this research develops an analytical framework combining threshold regression and propensity score matching (PSM) to systematically identify the spatial boundaries of national parks' air purification spillover effects, quantify their net contributions to air quality improvement, and reveal the heterogeneity of these effects.

First, the study constructs a comprehensive Air Quality Composite Index (AQCI) using the air quality index method by integrating five indicators: aerosol optical depth (AOD), sulfur dioxide (SO_2), nitrogen dioxide (NO_2), ozone (O_3), and carbon monoxide (CO). Subsequently, a Hansen panel threshold regression model is employed, using the distance from sample points to national park boundaries as the threshold variable to identify spatial thresholds at which AQCI undergoes structural changes. Based on these thresholds, the study objectively delineates internal zones, buffer zones, and control zones. On this basis, a counterfactual framework is established through propensity score matching to control for confounding natural geographic and socioeconomic covariates, enabling separate estimation of both the internal air purification effects of national parks and the spillover effects within buffer

zones. Furthermore, socioeconomic variables such as population density and road density are introduced to examine the heterogeneity of air purification spillover effects under varying levels of human activity intensity.

The findings indicate that: (1) National parks exhibit clear spatial spillover boundaries in their air purification effects, though the spillover range varies considerably among parks, generally spanning from 3.9 km to 15.8 km. Within the threshold range, the rate of air quality deterioration with increasing distance slows significantly for most parks, while beyond the threshold, deterioration accelerates, confirming both the existence and spatial limitation of positive spillover effects. (2) Significant heterogeneity exists in both purification effectiveness and spillover intensity among different national parks. The Giant Panda and Sanjiangyuan National Parks demonstrate relatively strong overall air purification and positive spillover capacities, whereas Wuyishan and Hainan Tropical Rainforest National Parks show comparatively weaker effects. The Northeast China Tiger and Leopard National Park exhibits weak negative spillover tendencies, likely due to historical pollution legacies and industrial restructuring. (3) Different pollutants exhibit markedly different responses. Strong purification effects are observed for AOD and SO₂, with internal improvements ranging from 15% to 30% and buffer zone improvements fluctuating around 10%. In contrast, weaker regulation effects are found for mobile-source or secondary pollutants such as CO, NO₂, and O₃, with internal improvements generally below 5% and buffer zone improvements mostly under 2%. (4) Socioeconomic factors significantly moderate spillover effects. Once surrounding population density exceeds a certain threshold, the air purification spillover effects of most national parks decay more rapidly with distance, indicating that high levels of human activity intensity suppress the radiative effectiveness of ecological purification functions.

Overall, this study expands the dimensions of ecological performance assessment for national parks and provides the first systematic quantification of air purification effects and their spatial spillover mechanisms. The findings offer scientific evidence for improving national park spatial governance, regional joint prevention and control of air pollution, and ecological compensation policies. Future studies need to be further

extended regarding research objects, mechanistic characterization, and long-term dynamic evaluations.

Keywords: National parks; air purification effects; spillover effects; spatial threshold model; propensity score matching

目录

1	绪论.....	1
1.1	研究背景.....	1
1.1.1	全球性生物多样性危机与传统保护地模式的挑战.....	1
1.1.2	国家公园概念的提出与中国特色国家公园体制的建立.....	2
1.1.3	中国国家公园空气净化效应和溢出效应评估需求.....	3
1.2	研究问题.....	4
1.3	研究意义.....	5
1.4	研究路线图.....	6
2	文献综述.....	8
2.1	生态系统空气质量调节研究进展.....	8
2.2	保护区溢出效应研究进展.....	10
2.3	国家公园研究现状与不足.....	13
2.4	研究创新.....	15
3	研究方法.....	17
3.1	研究区域.....	17
3.2	技术实现路线.....	19
3.3	阈值回归模型.....	22
3.3.1	模型设定与变量设置.....	22
3.3.2	阈值估计与显著性估计.....	23
3.3.3	溢出边界的确定与样本划分.....	23
3.4	倾向得分匹配模型.....	24
3.5	数据来源.....	25
4	研究结果.....	28

4.1	国家公园空气净化溢出效应分析	28
4.1.1	指标合成与多重共线性检验	28
4.1.2	空气净化溢出范围及效应大小	29
4.1.3	不同区域空气质量对比	33
4.1.4	社会经济约束下阈值效应的异质性研究	38
4.2	国家公园空气净化及溢出效应量化	41
4.2.1	平衡性检验	41
4.2.2	空气净化及溢出效果量化评估	43
5	研究结论与未来展望	47
5.1	研究结论	47
5.2	研究不足与展望	49
6	参考文献	51

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 全球性生物多样性危机与传统保护地模式的挑战

当今世界，人类社会的追求经济快速增长与物质极大丰富的过程中，对自然资源的索取与利用达到了前所未有的程度，导致生态环境系统承受巨大压力。栖息地的破碎化与丧失、物种的快速灭绝以及生态系统服务功能的衰退，对全球的可持续发展构成了根本性威胁，生物多样性持续丧失和生态系统退化已成为 21 世纪人类社会面临的最严峻挑战之一^[1]。自工业革命以来，人类活动，特别是生境破坏、过度开发、气候变化和环境污染等因素，使得物种灭绝速率远超自然本底水平。根据联合国《全球生物多样性展望》等权威报告的估计，地球正面临着历史上第六次物种大灭绝的威胁，生态系统服务的下降已对全球粮食安全、水源供给、气候调节以及人类健康构成严重威胁。应对这一危机，成为国际社会的普遍共识和紧迫任务。

为应对这一挑战，国际社会将建设自然保护区确立为维护地球生命支撑系统、保障生物多样性和关键生态系统服务的核心战略工具^[2,3]。作为最主要的就地保护手段，自然保护区旨在划定并保护具有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区或独特的自然遗迹，以达到有效缓解生态系统和物种受到的人类活动破坏性影响的目的^[4]。因此，自 20 世纪中期以来，全球自然保护区体系快速发展。仅在过去的 10 年里全球保护区面积就增加了 2100 万平方公里，截至目前全球陆地面积的 16.02%和全球海洋面积的 8.17%都在保护区范围内。到 2030 年，根据最新确立的全球生物多样性框架目标，保护区面积还将继续拓展到全球陆地和海洋面积的 30%。

然而，随着社会经济的发展和人地矛盾的日益突出，传统的自然保护区体系也逐渐暴露出一些局限性，主要体现在：一是碎片化管理，即保护地类型多样、多部门管理、边界不清晰、功能重叠交叉，导致保护效能低下^[5]；二是保护区内部生态系统完整性和连通性与周边社区的发展诉求之间的矛盾日益尖锐，

部分保护地内仍存在矿产开发、过度旅游等人为干扰的威胁^[6]；三是保护区的选择不当，在未评估地区是否具有生态保护需求的情况下一味追求保护区面积的扩张^[7]。因此，尽管全球保护地数量和覆盖范围在不断扩大，但生物多样性丧失的态势仍未能有效扭转^[8]，这促使国际社会开始探索更高效、更具系统性的保护模式。

1.1.2 国家公园概念的提出与中国特色国家公园体制的建立

为应对传统自然保护地体系在管理效率、社区关系等方面存在的诸多局限性，建立国家公园的理念逐渐成为国际自然保护领域的重要发展方向。

国家公园的概念最早可以追溯到 19 世纪中叶的美国黄石国家公园，其设立的初衷是为了保护其独特的自然景观、地热资源和野生动植物，并确保其长期免受开发和商业化的侵害，由此形成了国家公园的初步模式。在此之后，国家公园的概念逐步被其他国家采纳，并得到了扩展与发展。尤其是 20 世纪初，随着国际社会对自然环境和生态保护的重视，许多国家开始设立国家公园。而进入 20 世纪后半叶，随着全球人口增长、经济发展以及环境问题的日益严峻，国家公园的管理理念和功能也得到进一步拓展，传统的生态保护模式逐渐向多功能、可持续发展方向转型，逐渐融入了社会、经济和文化等多重维度。到如今，国家公园通常是指由国家批准设立并主导管理，以保护具有国家象征意义的自然生态系统和自然遗产为主要目的，同时为国民提供高品质的自然体验和环境教育场所的大面积自然生态空间。这一模式强调对生态系统的原真性和完整性保护，追求统一管理、科学规划，并更加注重处理好保护与社区发展的关系，努力实现人与自然的和谐共生。因此，国家公园体制的建立被视为现代自然保护体系向更高层次迈进的重要标志。

中国作为全球生物多样性最丰富的国家之一，也面临着严峻的生态环境挑战。进入新时代，以习近平同志为核心的党中央站在中华民族永续发展的高度，将生态文明建设提升到前所未有的战略地位。党的十八大以来，我国提出了建设“以国家公园为主体的自然保护地体系”的重大战略部署，这是深化生态文明体制改革的核心举措之一。2013 年，党的十八届三中全会首次提出建立国家公园体制，标志着我国国家公园建设的序幕正式拉开。随后，我国启动了国家公

园体制试点工作，在青海三江源、大熊猫、东北虎豹等区域开展了十个试点，探索符合国情的国家公园建设与管理模式。2019 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，明确了我国自然保护地体系“国家公园—自然保护区—自然公园”的三级分类框架。

2021 年 10 月 12 日，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）领导人峰会上，我国正式宣布设立首批五个国家公园，包括三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林和武夷山国家公园。这是我国自然保护事业发展史上具有里程碑意义的事件，标志着中国国家公园体制建设从试点阶段迈入全面建设的新阶段。这些国家公园的选择，充分体现了其在保护我国最重要的自然生态系统和最珍稀的物种方面的国家代表性和重要性，涵盖了青藏高原、热带雨林、温带森林、山地生态等多种类型，致力于保护旗舰物种及其大尺度栖息地的完整性与连通性。中国国家公园的建立，不仅是构建中国特色自然保护地体系的重大实践，更是我国深度参与全球生物多样性治理、推动构建人类命运共同体的生动体现。

1.1.3 中国国家公园空气净化效应和溢出效应评估需求

中国国家公园的设立，相当于在传统自然保护区之上对体制机制、管理权限、空间范围和保护强度上都进行了根本性重塑。这种体制上的变革和空间上的整合，旨在打破原有的多头管理和碎片化格局，以大尺度的完整生态系统为单元，实施最严格的保护。这也意味着国家公园的建设过程必然伴随着土地利用结构、资源管理方式、社区经济活动等方面的剧烈调整。因此，国家公园被认为具有维持生物多样性、增强生态系统服务、改善区域生态环境质量等多重作用。

近年来，随着空气污染治理成为全球环境治理的重要任务，国家公园被认为在区域空气质量改善方面具有潜在的生态贡献。一方面，其严格的土地用途管控和人类干扰限制能够减少排放源；另一方面，丰富的植被和自然生态屏障可提升自然沉降效率，起到空气净化和扩散调节作用。然而，目前国内外关于其在大气环境层面的生态调节功能的研究仍相对不足，尤其是对区域内空气质量改善效应的大小缺乏系统的量化评估。

除此之外，国家公园的生态影响可能并不局限于园区内部。大量生态学与经济地理学研究表明^[9-11]，自然保护区可能对周边区域产生溢出效应，但有关溢出效应的大小和方向目前却尚未存在定论。以区域空气质量为例，一方面，清洁空气的扩散、植被阻隔污染源和区域风场的调节等因素可以造成空气净化的正向溢出^[11]；但另一方面，由于保护区内严格限排或禁止工业活动，导致原本打算在区内进行的经济活动转移到了保护区边界之外，反而可能加剧周边的空气污染，产生负向溢出效应^[12]。因此，对国家公园空气净化效应的科学评估不仅要关注园区内部的空气质量改善，还应识别其在何种距离范围内对周边区域产生影响，并探讨溢出效应的方向、强度及其形成机制。

综上，在如今国家公园刚刚设立并全面展开建设的关键时期，亟需基于遥感、气象与地表特征数据，系统性量化评估国家公园对区域空气质量的净化效果及其对周边地区的空间溢出效应。这不仅能检验国家公园政策的生态绩效，也为未来国家公园的功能分区优化、生态补偿制度完善以及区域大气污染联防联控提供重要的科学支撑。

1.2 研究问题

针对国家公园空气净化的效果和外部溢出效应，本研究将围绕以下三个核心科学问题展开深入探究：

（1）如何科学界定国家公园空气净化效应的空间溢出边界。传统的保护地评估往往主观设定空间溢出范围，忽略了生态系统服务流动的非线性特征。为了探查国家公园对周边区域的空气质量改善是否存在明显的空间衰减规律，本文拟利用阈值回归模型，在排除人为干扰的基础上，客观识别空气净化效应发生结构性突变的空间距离阈值，从而科学界定溢出效应的有效边界。

（2）在剔除干扰因素后，国家公园对区域空气质量改善的贡献大小。在确定了空间溢出范围后，需要进一步对国家公园的空气净化效应和溢出效应开展定量评估。然而空气质量受气象条件、社会经济活动等多种协变量影响，因此本文拟利用倾向得分匹配方法构建反事实框架，在消除样本选择偏误的前提下研究国家公园空气质量改善效应和溢出效应具体大小。

（3）国家公园空气净化溢出效应在不同自然本底与人为压力下存在的异

质性。中国首批国家公园横跨幅度巨大的地理空间与社会经济梯度，其自然本底条件与面临的人为压力差异显著。因此有必要探究在不同地理区位以及不同人口密度阈值下，国家公园的空气净化溢出效应表现出怎样的分异特征。通过识别这些关键驱动机制，本研究旨在揭示“同策不同效”背后的原因，为针对不同类型国家公园制定差异化的周边管控政策提供科学依据。

1.3 研究意义

国家公园体制的建立，是中国生态文明体制改革的重大制度创新，也是全球生物多样性保护治理格局中的重要实践样本，在维护生态安全格局、提升生态系统服务功能以及促进人与自然和谐共生方面具有不可替代的作用。随着我国首批国家公园正式设立，大尺度整体保护、严格用途管控和统一管理体制等措施的实施，使国家公园成为检验自然保护成效的重要载体。空气质量作为最直接反映生态系统调节功能的重要指标之一，其变化不仅关乎生态系统健康，也关系到公众福祉和区域发展的可持续性。然而，目前关于国家公园是否能够显著改善空气质量、其空气净化功能是否能够向周边地区扩散，以及相关效应是否存在空间阈值等关键问题，学术界仍缺乏系统而深入的量化研究。基于此，本研究具有重要的理论意义与实践价值。

首先，从理论层面看，本研究有助于拓展国家公园生态效应研究的领域。现有有关国家公园和自然保护地的研究主要集中于生物多样性保护、植被恢复、水源涵养及景观生态格局变化等方面，而对空气质量这一关键生态系统服务涉及较少。通过将空气质量纳入国家公园生态绩效评估体系，本研究能够丰富国家公园生态功能的理论框架，为理解自然生态系统在区域空气质量改善中的作用机制提供新的视角。

其次，从实践层面看，本研究能够为国家公园建设与环境治理政策提供科学支撑。在国家公园全面建设的重要阶段，科学评估其空气质量改善成效，对于检验国家生态文明建设成效、完善国家公园设立后的功能定位及管理策略具有重要意义。如果研究发现国家公园能够显著改善空气质量并向周边扩散，则说明国家公园不仅是生态保护的重要空间载体，也对区域大气污染治理具有协同效应，为未来推动保护地与区域环境治理一体化提供政策依据。反之，若存

在负向溢出效应，也能为管理部门及时调整旅游规模、交通管理与社区发展方式提供预警。

最后，从社会效益看，空气质量直接关乎居民健康与生活品质。本研究通过揭示国家公园空气净化空间特征，有助于识别国家公园在公共健康与民生福祉方面的潜在贡献，进一步凸显国家公园建设对社会整体利益的推动作用。此外，对空气质量改善作用范围的识别，也为国家公园生态补偿机制的构建提供依据，有利于促进区域间生态保护责任与收益的合理分配。

综上，本研究不仅填补了国家公园空气净化效应和溢出效应研究的理论空白，也为国家公园建设、区域大气污染治理、生态补偿政策制定和生态文明建设实践提供了重要的科学参考，具有显著的理论意义与现实价值。

1.4 研究路线图

为系统刻画国家公园对区域空气质量的影响机制及其空间溢出效应，本文构建了由“问题界定—方法构建—实证分析—机制分析”构成的整体研究框架，具体研究路线如下：

首先，在研究起点上，基于生态系统服务与环境经济学相关理论，结合国家公园体制背景，明确提出国家公园空气净化效应及其空间溢出效应的核心研究问题。在此基础上，通过系统梳理生态系统空气质量调节、自然保护区溢出效应及国家公园生态绩效评估等领域的相关文献，识别现有研究在空气质量维度和空间溢出识别方面的不足，从而为本文研究提供理论支撑与切入点。

其次，在方法构建阶段，本文构建“阈值回归+倾向得分匹配”的综合方法框架。通过利用面板阈值回归模型，本文以样本点到国家公园边界的距离为门槛变量，识别空气质量指标在空间上的结构性突变点，从而科学界定国家公园空气净化效应的有效溢出边界。在此基础上，本文根据阈值结果将研究区域划分为内部区、缓冲区和控制区。进一步地，采用倾向得分匹配方法，在控制自然地理条件与社会经济因素的前提下，构建具有可比性的处理组与对照组，从而在反事实框架下分别量化国家公园的空气净化效应及其空间溢出效应。

然后，在实证分析阶段，本文首先将主要空气质量指标聚合成为空气质量综合指数，然后以此开展阈值回归，系统分析国家公园空气净化溢出效应的作

用方向及范围，并进一步利用倾向得分匹配法构建匹配样本，对国家公园空气质量改善效应和溢出效应大小进行定量估计。此外，本文还引入道路密度、人口密度阈值等社会经济因素对溢出效应进行异质性分析，从而探讨不同人类活动强度背景下国家公园溢出效应的差异。

最后，在研究结论与未来展望部分，对全文实证结果进行系统总结，归纳国家公园空气净化效应及其空间溢出特征，并从国家公园空间管控、区域协同治理及生态补偿机制等方面提出相应政策建议，同时对研究的局限性与未来拓展方向进行讨论。

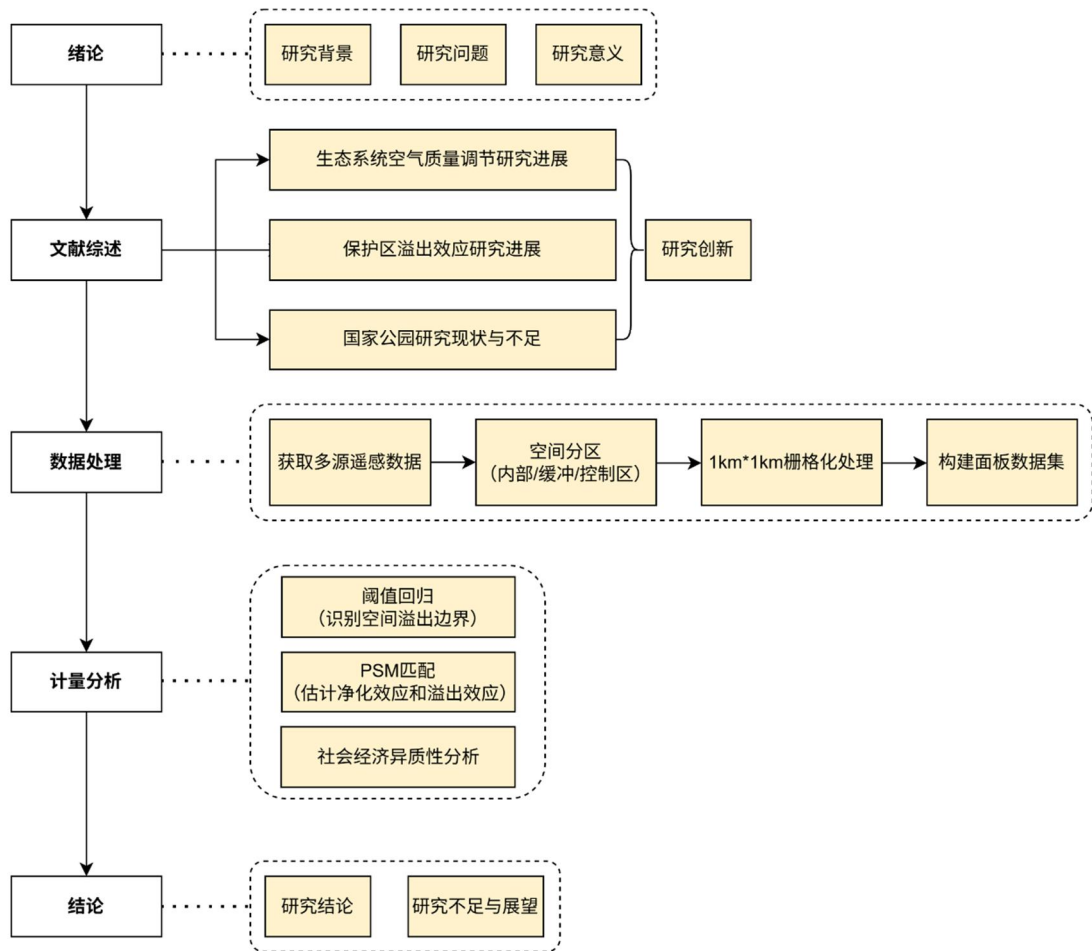


图 1 研究路线图

2 文献综述

2.1 生态系统空气质量调节研究进展

空气污染作为当前最具全球性特征的环境危机之一，不仅严重破坏了自然生态系统的生物地球化学循环与服务功能^[13]，更直接威胁着人类生存质量，导致呼吸系统感染、缺血性心脏病、中风及肺癌等公共健康疾病风险显著攀升^[14]。随着针对 PM_{2.5}、SO₂、CO 等关键污染物的地面监测网络日趋完善，以及卫星遥感反演技术的迭代升级^[15]，学者们从空气污染的形成机制、区域扩散过程以及对人类健康的损害效应等方向展开了大量研究：如 Huang 等综合运用高时间分辨率的化学组分分析与源解析模型，深入剖析了中国京津冀地区的雾霾成分，证实了二次气溶胶的爆发性增长而非一次直接排放，才是驱动中国持续性重雾霾事件的主导机制^[16]；Zhang 等创新性地将全球大气化学传输模型与多区域投入产出经济模型相结合，揭示了大气污染突破地理边界进行跨区域传输的全过程及国际贸易隐含排放对全球过早死亡的异地损害效应^[17]；Geng 等则利用卫星遥感大数据融合地基观测与机器学习算法，构建了中国全覆盖、高时空分辨率的 PM_{2.5} 数据集，为精准评估区域空气质量变化与健康效益提供了关键数据支撑^[18]。这些研究逐步揭示了污染物在大尺度空间和长时间序列上的复杂动态特征，为全面理解空气质量的变化机制与制定区域联防联控政策奠定了坚实的科学基础。

与此同时，自然生态系统在区域空气质量调节中的关键作用也受到了国内外学界的高度关注。相关机理研究表明，森林、湿地与草地等自然地表类型不仅是污染物的被动受体，更能通过复杂的生物物理过程主动降低大气污染物浓度。具体而言，植被能够利用冠层结构和叶面粗糙度对悬浮颗粒物进行拦截与干沉降^[19]，通过植物气孔的生理活动吸收二氧化硫、氮氧化物和臭氧等气态污染物^[20]，甚至通过改变地表粗糙度影响局地风场与湍流结构，进而调节污染物的稀释与扩散^[21]。针对上述机制，学界开展了大量精细化的定量研究。如 Nowak 等利用 i-Tree 生态效益模型系统模拟了森林植被对多种空气污染物的去除通量，结果显示美国森林每年能通过物理沉降和生理吸收去除约 1740 万吨空气污染

物,产生了显著的健康与经济效益^[22]。Yang 等结合遥感分类数据与干沉降速度模型,量化了北京城市森林对大气污染物的清除能力,发现北京森林植被每年能通过物理阻滞作用去除约 772 吨 PM₁₀^[23]。

尽管现有研究对空气污染物的形成与传输机制、自然生态系统的空气质量调节功能有了深入的研究,但作为自然生态系统最集中、最典型、最具原真性的空间载体之一,自然保护区对区域空气质量的改善作用却长期未受到同等程度的关注,关于自然保护区是否通过严格保护制度、减少人类干扰、维持高质量植被覆盖等途径对区域空气质量造成影响,学界现有文献明显不足。

现有与自然保护区有关的研究主要集中在对保护区管理体系有效性的评价^[24,25]、对保护区生态环境质量的评估^[26,27]和对保护区周边社区福祉提升的衡量^[28,29]等方面上,而由于自然保护地设立的根本宗旨在于维护其所代表的自然生态系统的健康与完整性,因此对自然保护区设立前后生态环境质量变动的研究是整个保护区研究中最核心、最基础的部分。国内外已经有许多这方面的研究,像白帆等通过对长白山自然保护区北坡森林植物多样性进行长达 43 年的长期监测分析,证明了保护区建立后核心区的物种多样性指数和均匀度指数均显著增加,说明自然保护区能够通过严格保护发挥积极的长期生态恢复成效^[30]。辛利娟等通过构建了压力-状态-响应(PSR)模型评价云南苍山自然保护区的生态环境质量变化,发现保护区在森林覆盖率、物种丰富度等方面仍面临压力和退化,说明保护区的建立并非一定能改善区域内生态环境质量^[31]。Zang 等构建了“暴露度-气候敏感性-适应能力”的生态脆弱性指标体系对盐城自然保护区的景观保护成效进行了全面分析,发现保护地成立期间湿地景观的破碎化程度逐渐加剧,说明保护地成立之后的管理至关重要,否则无法发挥保护区的保护效能^[32]。

尽管学界对自然保护区生态成效的评估体系已日趋成熟,广泛覆盖了生物多样性保护、植被恢复成效及生态系统完整性等多个维度,但针对空气净化这一特定生态系统服务的关注度仍显不足。在现有的研究框架中,很少有研究将保护区内空气质量的改善纳入考量,仅有的研究也往往将其作为计算生态系统服务价值的一个参数^[33]或构建综合生态环境质量评价体系的一部分^[34],用于辅助描述保护区设立前后的环境背景状况变化。

除此之外,对自然保护区的生态质量评价通常停留在描述性统计层面,难

以精确衡量保护区成立所带来的净保护效益，并且存在严重的选择偏误问题，因为自然保护区的选址并非随机，往往本身就倾向于设立在海拔较高、坡度较陡、远离人类活动的偏远地区，这种自然禀赋的先天差异会导致研究高估保护政策的真实效果，甚至将本就存在的环境差异误判为政策干预的成效^[35,36]。

为了解决生态质量评价中的样本选择偏差，学界开始引入匹配法等反事实推断方法，对自然保护区的生态效益进行更加科学和严谨的定量评估。

匹配法是一种用于控制样本选择偏差的核心手段^[37]。这类方法主要利用统计技术，根据预定义的可测量特征与相似性度量寻找与受保护区域特征尽可能相似的未受保护区域，以此达到模拟随机实验的效果，保证两组在干预前具有可比性，减少了混杂因素带来的偏误^[38]。

在众多匹配方法中，倾向得分匹配是目前应用最广泛的一种。该方法由 Rosenbaum 与 Rubin 提出^[39]，其核心思想是利用逻辑回归或概率模型计算每个样本接受干预的倾向得分，即在给定协变量条件下样本被纳入保护区的概率。通过在相似倾向得分的样本之间进行匹配，匹配后两组的差异就更有可能归因于干预本身，而非其它选择性偏差^[40]。在评估保护区建立的实际效益中，PSM 常用于构建具有相似地形、气候、人口密度等特征的对照样本，从而减少保护区选址偏差导致的虚假效应^[41]。

鉴于上述研究已证明匹配法能够有效克服保护区选址非随机性所造成的系统性偏误，并在植被恢复、生境质量改善等生态效应识别中展现出较高的稳健性，因此，这一方法体系同样为评估自然保护区的空气净化效应提供了重要的技术路径。通过构建倾向得分匹配样本，可以将无关因素剥离出来，在此基础上系统识别保护地在空气污染治理中的生态贡献，从而弥补现有研究中对空气净化效应关注不足的缺口，也为国家公园体制的生态绩效评价提供更加全面的科学依据。

2.2 保护区溢出效应研究进展

尽管匹配法有效解决了保护区选址偏差带来的评估难题，但传统评估往往假设保护区的建立仅影响其边界内部，而不会对未受保护的周边区域产生干扰^[42,43]。然而，随着景观生态学和环境经济学的深入发展，学界逐渐认识到自然保

保护区并非与世隔绝的生态孤岛，其保护政策与管理活动必然会通过生态过程的扩散或社会经济活动的转移，对邻近区域产生正向或负向的外部性影响，即“溢出效应”^[44]。

在自然保护领域，溢出效应主要分为两类：一类是正向溢出。在这种情景下，保护区的建立不仅改善了区内环境，还通过生态系统服务的空间扩散或通过带动周边社区发展生态旅游、减少对资源依赖，从而抑制了周边环境破坏^[45]。例如，Herrera 等认为，保护区可能通过改变区域基础设施投资预期或促进周边绿色产业发展，从而在事实上保护了边界之外的森林^[46]。另一类则是负向溢出，也被称为“泄漏效应”。在这种情景下，保护区内实施的严格限制措施实际上并未真正消除人为干扰，被限制的伐木、狩猎或农业开垦等破坏性活动在周边未受保护的区域重新聚集，导致周边环境加速恶化，削弱了保护区的保护成效^[47]。Ewers 等指出，如果忽略了泄漏效应，单纯评估保护区内部的改善，往往会高估保护政策的净绩效，甚至在区域尺度上产生负收益^[48]。

为了精准评估保护区建立带来的溢出效应的强度和方向，学者们在评估方法上进行了不断的探索与革新，从早期假定固定距离缓冲区到之后利用空间计量模型计算缓冲区的动态阈值。

早期的研究多采用设立固定距离缓冲区的形式。即在保护区边界外划定一定范围（如 10km、20km）作为溢出区，通过对比该区域与更远区域的生态指标差异来判断溢出是否存在。如 Ford 等利用全球森林变化数据集，选取了泛热带和亚热带地区的 120 个保护区，通过倾向得分匹配法为保护区、10km 缓冲区以及远端对照区构建了具有可比性的样本计算溢出效应。结果发现约 46% 的保护区周边存在森林砍伐率显著高于对照组的现象，证实了森林砍伐“泄漏”的广泛存在^[49]。Fuller 等评估了巴西亚马逊地区 91 个保护区森林砍伐的溢出效应，通过对比本地基线和州级基线，发现大多数保护区周边森林砍伐率低于预期，保护区在生态保护上呈现正向溢出效应^[50]。然而，这种方法存在较大的随意性，不同保护区的地形阻隔、管理强度和周边社区分布差异巨大，单一的缓冲区距离难以适配所有情境^[51]。

为了解决这一空间异质性问题，最新的研究开始引入空间计量与阈值模型。像 Cao 等在评估中国自然保护区生态保护成效时，创新性地引入了 Hansen 阈值回归模型来精准识别保护区核心生态指标发生结构性突变的距离阈值作为溢出

区边界，增强了结果的可信度^[52]。

而在研究对象上，目前国内外学者主要针对森林覆盖、生物多样性以及碳排放等指标的溢出效应开展了大量实证研究，揭示了保护区溢出效应的复杂性与高度异质性。

在森林植被保护方面，研究结论并不一致，常常取决于区域社会经济背景。Shen 等以中国青藏高原的 54 个森林类型自然保护区为对象，利用遗传匹配算法并生成多环缓冲区分析发现，溢出效应在空间上呈现出显著的距离衰减规律。具体而言，在紧邻保护区边界（0-12km）的区域，往往更容易检测到森林砍伐的泄露现象，而在较远的距离（12-20km）则表现为对森林砍伐的阻滞；同时，研究还发现保护区成立时间越长、周边人口密度越高，发生森林砍伐泄露的风险就越大^[53]。相反，Alberto 等利用双重稳健差分模型评估了意大利 8 个国家公园的长期影响，发现国家公园不仅增加了园区的森林覆盖率，且这种正向效应显著溢出到了邻近的城市，且随着时间推移，这种正向溢出在中长期比短期更为显著^[54]。Honey-Rosés 等在研究墨西哥帝王蝶越冬栖息保护地时发现传统方法低估了保护政策的真实效果，保护区的正向溢出效应有效避免了约 200 - 710 公顷高质量栖息地的森林退化^[55]。

在生物多样性与生态功能方面，溢出效应同样备受关注。Brodie 等利用结构因果模型和贝叶斯网络，分析了东南亚地区保护区内外对脊椎动物多样性的影响。结果发现保护区不仅在内部维持了较高的鸟类和哺乳动物多样性，而且显著提升了周边未受保护景观中的物种丰富度和功能多样性，证实了生物多样性的正向溢出^[56]。Xia 等精细评估了中国古田山国家级自然保护区内外森林碳排放变化，发现虽然保护区有效遏制了边界内的森林碳排放，但在其周边 5-15km 范围内却检测到了显著的森林碳排放泄漏^[57]。

综上所述，学界关于自然保护区溢出效应的研究已取得了丰硕成果，从早期的定性描述发展到如今基于复杂计量模型的精准量化，评估对象也从单一的森林覆盖扩展到生物多样性、生境质量及碳排放等领域。然而，纵观现有文献，仍存在一个显著的研究缺口：针对空气质量这一具有高度流动性和扩散性的生态要素，缺乏系统的溢出效应评估。现有的溢出效应研究大多聚焦于空间位置相对固定的对象，如森林植被^[49,53]、动物栖息地^[56]或地表碳储量^[57]。对于这些要素，溢出效应的机制主要通过人类活动的物理移动或动物的迁徙来实现。然

而，空气质量的改善与恶化依靠大气扩散与输送。自然保护区通过植被吸附、阻滞粉尘等机制产生的清洁空气，必然会突破行政边界向周边扩散；同样，如果保护区将工业污染源或交通排放排挤到周边，污染物也会随风扩散影响保护区周边地带。因此，有待研究自然保护区是在区域尺度上充当了绿肺从而正向溢出改善了周边城市的空气质量，还是会因为保护区内的严格管控导致周边地区工业与交通活动加剧，形成负向溢出效应。

鉴于空气污染的强负外部性和跨区域传输特性，忽略其溢出效应将无法全面评估自然保护区在区域环境治理中的真实绩效。因此，有必要将评估视角从单纯的保护区内部拓展到其周边区域，探索并量化国家公园对空气质量的空间溢出效应及其有效辐射半径。

2.3 国家公园研究现状与不足

作为全球自然保护地体系中的重要组成部分，国家公园是保护具有国家代表性的大面积自然生态系统的关键载体，其发展历程和研究重点在全球范围内呈现出一定的共性与差异。

在国际上，自 1872 年美国建立世界上第一个国家公园——黄石国家公园以来，国家公园运动已在全球范围内蓬勃发展，形成了较为成熟的研究体系。世界自然保护联盟对国家公园的定义明确了其核心特征，即保护一个或多个生态系统的完整性，排除有损保护目的的开发行为，并为公众提供科研、教育和游憩的基地，属于自然保护地体系下的二类保护地^[58]。因此，国际上对国家公园的研究很大程度上与自然保护区相关研究领域重合，涵盖了价值评估^[59,60]、环境质量评价^[61,62]、社区利益^[63]以及管理模式^[64]等多个方面。

不过，针对国家公园空气净化效应的研究仍较少，国际上已有研究也基本是从自然保护地内部植被对特定大气污染物的直接消减作用出发，对其空气质量调节能力进行了量化评估。如 Nowak 等基于美国森林生态系统的大尺度评估发现，森林植被每年可通过沉降和吸收作用去除大量空气污染物，其中臭氧、颗粒物和二氧化硫的去除效果尤为显著，并能够带来明显的公共健康收益^[22]。Escobedo 与 Nowak 通过对美国多个森林区域开展空间异质性分析发现，树冠覆盖率较高的森林系统对臭氧、二氧化氮和颗粒物具有稳定净化作用^[65]。Manes 等

基于意大利地中海森林保护区开展研究发现，森林生态系统能够显著降低二氧化氮和臭氧等气态污染物浓度^[66]。总体来看，现有国际研究已证实保护区在降低颗粒物与气态污染物浓度方面具有重要作用，为理解国家公园潜在空气净化功能提供了重要依据。然而，已有研究都是将分析范围限定于保护地边界内部，重点关注保护地自身空气质量改善，缺少进一步探讨空气净化功能是否突破保护地边界并对周边区域产生空间溢出效应，这在一定程度上限制了对自然保护地区域空气治理绩效的全面认识。

相较而言，我国的国家公园建设起步较晚，在 2008 年建立第一个国家公园试点——黑龙江汤旺河国家公园之前，长期以来国内对国家公园的概念界定和设置标准尚不明确，常与风景名胜区、自然保护区等概念混淆。直到 2015 年，为解决中国自然保护地体系保护投入不足、批而不建、多头管理等问题^[67]，中国正式启动了以建立国家公园为主体的自然保护地体系的体制改革，旨在构建一个“以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充”的新型保护地体系。与国际上定义有所不同，国家公园被定位于中国自然保护地体系中管理等级最高、执行保护最严格的类型，旨在克服传统自然保护区体制的碎片化管理和地方事权制约，明确了国家公园在整个保护地体系中的主体地位。

表 1 国家公园体制与传统保护区体制区别^[68]

维度	传统自然保护区体制	国家公园体制
管理层级	地方事权为主，央地共同出资和监督	中央事权为主，管理等级最高，中央统一行使自然资源资产所有权
优先级别	根据保护区等级不同有不同优先级	优先级居于首要和主体地位
资金保障	主要依赖地方财政，地方政府制约性强	中央财政保障为主，旨在摆脱地方经济禀赋的制约
保护尺度	单个保护区边界内的局部优化	景观尺度，实现大尺度生态系统的完整性保护

随着国家公园体制试点的进行，国内学者也开始对国家公园展开了多方面的研究，包括对体制建设的分析^[69,70]、周边社区与居民生计面临的挑战与发展

方向^[29,71]、对管理有效性的评估^[72,73]和对生态环境质量的评估^[34,74]。

然而，纵观现有关于国家公园的实证研究，在空气净化效应的量化评估与空间溢出机制的解析上也还缺乏系统性的证据。因此，针对目前研究不足，有必要对中国首批设立的国家公园的空气净化效应及其溢出效应进行系统评估。

具体而言，研究主要分为两步。第一步，依据空间阈值回归模型科学界定溢出范围。不同于以往研究预设固定缓冲区做法，本研究将利用 Hansen 阈值模型，以距离为门槛变量，通过数据驱动的方式精准识别国家公园对周边空气质量影响发生结构性突变的距离阈值，依次将国家公园及周边地区划分为国家公园内部区域、受到国家公园溢出效应影响的缓冲区域和远离国家公园溢出效应影响范围的控制区域，为后续准确评估提供空间基础。第二步，在确定了科学的溢出边界后，本研究将利用倾向得分匹配法分别在国家公园内部区、缓冲区和控制区构建属性相似的可比样本。通过比较匹配后的样本差异，剥离地形、气象及社会经济发展等混杂因素的干扰，精确量化国家公园内部区空气质量净化效应和缓冲区空气溢出效应。

2.4 研究创新

尽管学界在自然保护区生态评估领域已积累了丰富的成果，但针对国家公园体制下空气质量这一特定生态服务的研究仍处于起步阶段，且缺乏对溢出效应的相关探讨。因此基于对现有文献的梳理与评述，本研究在以下三个方面做出了创新与贡献：

（1）研究视角的拓展。现有关于国家公园保护成效的评估多聚焦于森林覆盖率、生境质量、生物多样性等生态指标，本研究打破了以往将空气质量仅作为环境背景值或次要指标的局限，首次将其作为核心被解释变量纳入国家公园的量化评估框架。通过探究空气质量指标在国家公园的净化与外溢机制，本研究拓展了保护地生态系统服务价值评估的维度，为理解国家公园空气净化的外部性提供了新的实证视角。

（2）评估维度的延伸。以往对中国自然保护地体系的评价多局限于保护区内部，隐含了保护区是孤立系统的假设，忽视了严格保护政策可能引发的正向溢出效应和区域性污染转移风险。本研究突破了单一的内部评估视角，不仅量

化了国家公园内部的净化效果，更系统识别了其对周边区域空气质量的影响，为从孤立的保护区管理转向基于生态系统完整性的全域空间管控提供了关键的实证支持。

（3）研究方法的革新。在量化保护区的空间溢出效应时，现有研究普遍采用人为设定的固定宽度缓冲区来界定影响范围。这种一刀切的方法忽略了不同国家公园可能因自然地理本底和管控强度差异而具有不同的溢出范围，容易导致对溢出效应的误判。本研究通过引入 Hansen 阈值回归模型精准识别了国家公园空气净化功能发生结构性突变的物理边界，为精准界定国家公园空气净化溢出边界提供了更为严谨的空间计量依据。

3 研究方法

3.1 研究区域

本研究以我国首批设立的五个国家公园为研究对象，包括三江源国家公园、大熊猫国家公园、东北虎豹国家公园、海南热带雨林国家公园和武夷山国家公园。为了科学界定国家公园对区域空气质量的净化效果及其空间溢出边界，本研究结合了国家公园矢量边界数据与地理栅格数据，在空间像元尺度上开展精细化分析，其中各国家公园具体空间分布如图 2 所示。图 3 则以武夷山国家公园为例展示了对国家公园内部区域及可能的空间溢出边界范围的初步划分，后续将根据空间阈值回归结果对不同区域范围进行修正。

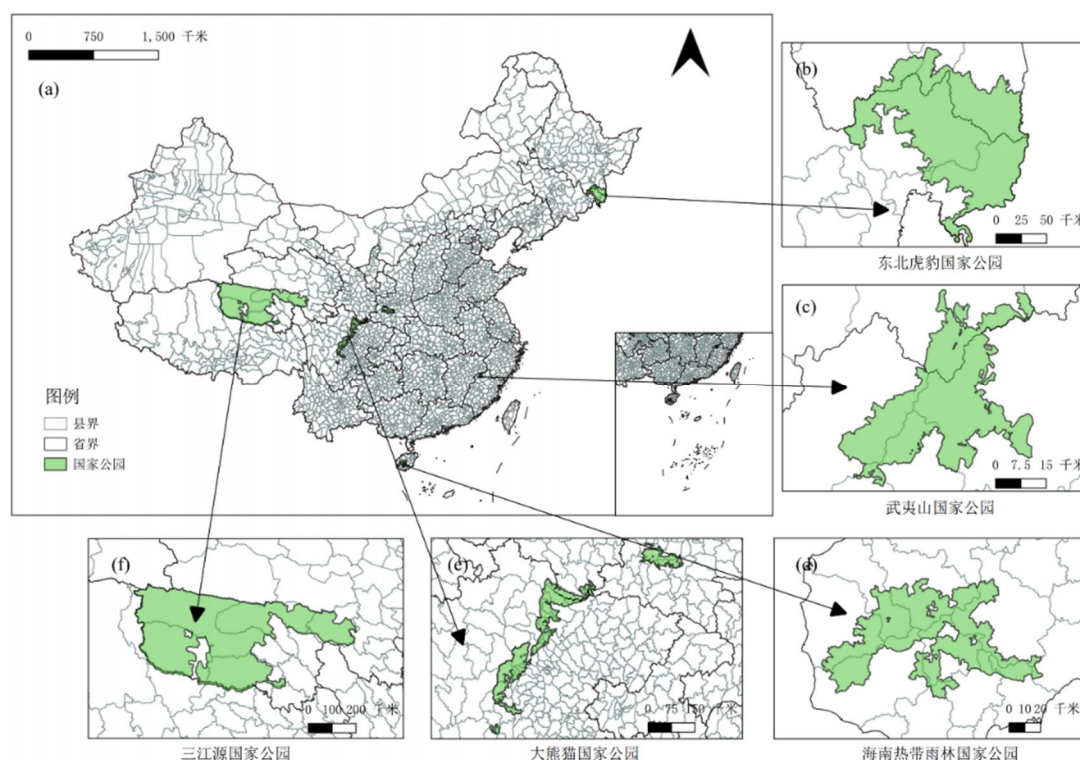


图 2 中国首批国家公园空间分布

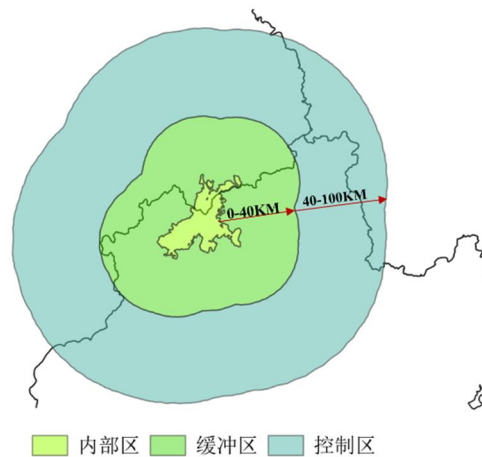


图3 武夷山国家公园不同区域范围初步划分示意

从图2中空间分布上看，首批国家公园覆盖我国东、中、西不同生态地理区，横跨青藏高原、东北森林、亚热带山地森林和热带雨林等多种生态系统类型，具有典型的生态代表性与地理多样性。五个国家公园不仅承担着保护旗舰物种及其栖息地的重要任务，同时也是维持区域生态系统稳定、提升生态系统服务功能的重要空间载体。

分区域来看，三江源国家公园位于青藏高原腹地，主要分布在青海省南部地区，总面积约19万平方公里，是我国面积最大的国家公园。该区域是长江、黄河和澜沧江三大江河的发源地，被誉为“中华水塔”。三江源地区海拔普遍在4000米以上，生态系统类型以高寒草甸、高寒草原和冰川雪山为主，生态环境脆弱但生态功能极为重要。由于其独特的高原生态系统结构，该地区对区域气候调节、水源涵养以及大气环境净化具有重要作用。

大熊猫国家公园位于中国西南山地地区，横跨四川、陕西和甘肃三省，总面积约2.7万平方公里。该区域地处秦岭—岷山—邛崃山等重要山系交汇地带，是全球生物多样性热点地区之一，也是大熊猫等珍稀濒危物种的重要栖息地。该区域森林覆盖率较高，植被类型丰富，包括常绿阔叶林、针阔混交林和高山灌丛草甸等多种生态系统类型。复杂的地形条件和丰富的森林植被使得该区域在空气污染物拦截、沉降以及扩散调节方面具有显著潜力。

东北虎豹国家公园位于中国东北地区吉林省和黑龙江省交界区域，与俄罗斯远东地区接壤，总面积约1.46万平方公里。该区域以温带针阔混交林为主要生态系统类型，是东北虎和东北豹等旗舰物种的重要栖息地。由于区域内森林

覆盖率较高且人口密度相对较低，人类活动干扰程度较小，生态系统结构保存较为完整，为研究森林生态系统在空气质量调节方面的作用提供了良好的自然条件。

海南热带雨林国家公园位于海南岛中部山区，是我国唯一的热带雨林国家公园，总面积约 4400 平方公里。该区域具有典型的热带季风气候特征，降水丰富、气温较高，植被类型以热带雨林和季雨林为主，生物多样性极为丰富。热带雨林具有极强的生态系统生产力和生物地球化学循环能力，其高密度植被结构能够显著提升空气中颗粒物的沉降效率，对区域空气质量改善具有潜在的重要作用。

武夷山国家公园位于福建省与江西省交界地区，总面积约 1280 平方公里，是我国东南地区重要的山地森林生态系统保护区。该区域属于典型的中亚热带湿润季风气候区，森林覆盖率超过 90%，生态系统结构完整，生物多样性丰富。武夷山地区不仅是重要的生物多样性保护热点，也是东南沿海地区重要的生态屏障，对维持区域生态平衡和改善环境质量具有重要意义。

总体来看，首批五个国家公园在地理分布、气候条件、生态系统类型以及人类活动强度等方面均存在显著差异，这种差异为分析国家公园空气净化效应及其空间溢出效应提供了天然的比较基础。一方面，不同生态系统类型在植被结构、气象条件和地理分布方面存在差异，可能导致空气净化能力及其溢出效应存在显著异质性；另一方面，不同地区社会经济发展水平与人口密度差异也可能影响国家公园空气净化效果。因此，对这五个国家公园开展综合分析，有助于更加全面地评估国家公园对当地空气质量的复杂影响及其空间传导机制，为我国国家公园生态功能评估和环境治理政策制定提供科学依据。

3.2 技术实现路线

为系统识别国家公园对区域内空气质量的净化效果及其空间溢出效应，本文在方法实现层面构建了由“数据获取与预处理—空间分区与样本构建—阈值识别—效应估计”组成的技术实现路径，具体步骤如下：

(1) 数据获取与预处理。本文依托 Google Earth Engine (GEE) 平台获取并整合研究所需的多源遥感与统计数据，包括空气质量数据 (AOD、SO₂、NO₂、

CO、O₃)、自然地理数据(气温、降水、蒸散发、海拔、坡度等)以及社会经济数据(夜间灯光、人口密度、道路密度等),对遥感影像进行统一预处理与时序合成,确保各类数据在空间分辨率与时间尺度上的一致性。

(2) 空间分区与样本构建。基于国家公园矢量边界数据,初步构建研究区域的空间分区体系。具体而言,以国家公园边界为核心,将研究区域初步划分为内部区(国家公园内部)、缓冲区(可能受到溢出效应影响的范围,由于过往研究没有明确界定缓冲范围,包括 10km^[75,76]、20km^[53,77]、40km^[52]等范围,因此为保证结果精确性本研究初步取边界外 0-40km 作为缓冲范围)和控制区(边界外 40-100km)。在此基础上,为实现精细化空间分析,将上述区域统一划分为 1 km × 1 km 的栅格单元,并以栅格为基本分析单元,对每一栅格提取其范围内各类空气质量、自然地理及社会经济变量的均值,最终构建面板数据集。

(3) 空间溢出范围识别。基于构建的面板数据集,采用自助分层抽样方法对样本进行多次放回抽取,以提高估计结果的稳健性。在此基础上,引入空间阈值回归模型,以样本点到国家公园边界的距离作为门槛变量,对空气质量指标进行回归分析,从而识别空气净化效应在空间上的结构性突变点,并据此确定国家公园空气净化效应的有效溢出范围,作为最终的缓冲区范围。

(4) 效应估计。在最终确定不同区域范围的基础上,采用倾向得分匹配方法构建反事实分析框架。具体而言,分别以内部区与控制区、缓冲区与控制区为比较对象,通过匹配自然地理与社会经济特征相似的样本,消除样本选择偏差与混杂因素干扰,识别匹配后样本的空气质量差异,从而分别量化出国家公园内部区相对控制区的空气质量改善幅度以及缓冲区相对控制区受到空间溢出影响后空气质量改善幅度。

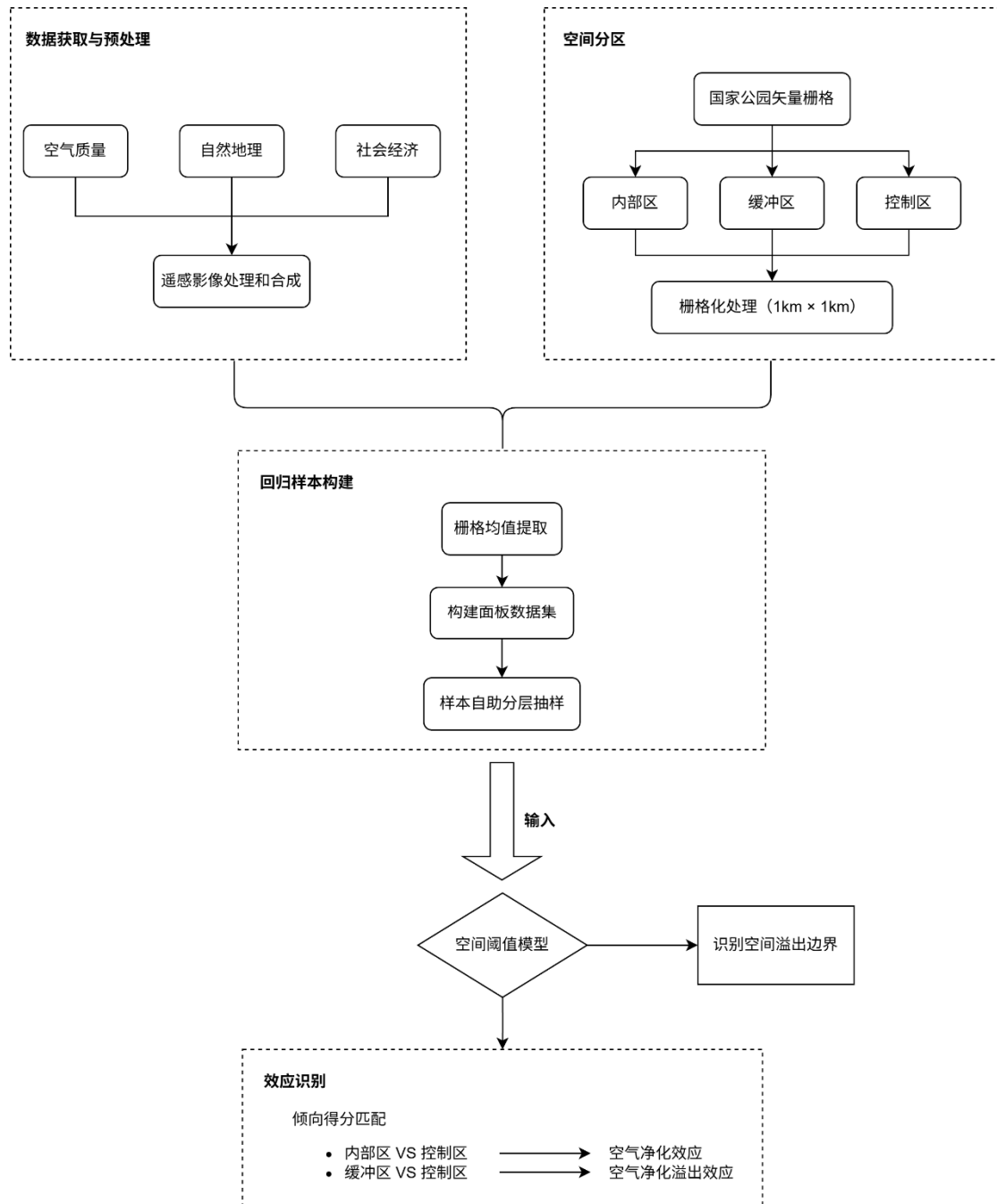


图 4 技术实现流程图

3.3 阈值回归模型

3.3.1 模型设定与变量设置

本研究借鉴 Hansen 提出的面板阈值回归模型^[78]来识别国家公园净化空气的溢出范围，具体模型设置如下：

$$y_{it} = \beta_1 D_{it} \cdot I(d_{it} \leq \gamma) + \beta_2 D_{it} \cdot I(d_{it} > \gamma) + \alpha X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

式中：

i 表示空间栅格单元， t 表示年份。

y_{it} 为被解释变量，即空气质量指标。在空气质量指标的遴选上，本研究综合考量了我国现行环境监测指标、污染物来源的代表性和遥感反演数据的可得性，最终选取气溶胶光学厚度（AOD）、二氧化硫（SO₂）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO₂）和臭氧（O₃）五项核心指标构建评估体系。其中，AOD 作为反映大气悬浮颗粒物负载水平的关键遥感参数，已被广泛证实与地面 PM_{2.5} 和 PM₁₀ 浓度高度相关^[15]；SO₂ 与 CO 主要来源于化石燃料燃烧与生物质燃烧，是表征工业排放、能源消耗与人为活动强度的典型一次污染物^[17]；NO₂ 是机动车尾气和化石燃料燃烧的标志性产物，能够敏感刻画因国家公园管控导致的交通活动强度变化及移动源污染特征^[16]；O₃ 则作为典型的二次污染物，生成机制涉及 NO_x 与挥发性有机物在阳光作用下的复杂光化学反应，近年来在我国大气复合污染中占比持续上升，已成为生态系统健康与区域联防联控的重点管控对象^[79]。上述五项指标涵盖了颗粒态与气态、一次排放与二次生成、固定源与移动源等多维污染特征，能够系统刻画国家公园生态系统对不同来源空气污染物的综合净化能力。

d_{it} 为门槛变量，在研究中设定为样本点距离最近国家公园边界的欧氏距离。

γ 为待估计的空间溢出范围阈值。

$I(\cdot)$ 为示性函数，当括号内条件满足时取值为 1，否则为 0。

D_{it} 为核心解释变量，在本研究中设定为距离变量的对数形式 $\ln d_{it}$ 。

β_1 和 β_2 分别表示在阈值 γ 两侧距离对空气质量的影响系数。若 β_1 与 β_2 存在显著差异，说明在该距离处发生了结构性突变。

X_{it} 为控制变量，包括气温、降水、蒸发、海拔、坡度、夜间灯光、人口密

度、道路密度等可能影响空气质量的自然地理与社会经济因子^[52]。

μ_i 为个体固定效应， ε_{it} 为随机扰动项。

3.3.2 阈值估计与显著性估计

模型的估计分为两个步骤：首先确定阈值 γ ，其次检验阈值效应的显著性。

(1) 阈值参数估计。在给定阈值 γ 的情况下，通过最小二乘法估计模型残差平方和 $SSR(\gamma)$ 。最优的阈值估计量 $\hat{\gamma}$ 是使残差平方和最小化的值：

$$\hat{\gamma} = \arg \min_{\gamma} SSR(\gamma) \quad (2)$$

本研究将采用栅格搜索法在门槛变量的可行域内搜索使残差平方和最小的 γ 值。可行域范围在 0-40 公里选择。

(2) 阈值效应检验。确定最优阈值后，需检验该阈值效应是否显著。原假设 H_0 为不存在阈值效应 ($\beta_1 = \beta_2$)，备择假设 H_1 为存在阈值效应 ($\beta_1 \neq \beta_2$)。构造 F 统计量如下：

$$F = \frac{SSR_0 - SSR_1(\hat{\gamma})}{\hat{\sigma}^2} \quad (3)$$

其中 SSR_0 为不存在阈值效应时的残差平方和， $SSR_1(\hat{\gamma})$ 为存在阈值效应时的残差平方和。由于在原假设下阈值参数 γ 不可识别，导致 F 统计量不服从标准的卡方分布，因此本研究采用自助法，进行了 1000 次随机重抽样，来模拟 F 统计量的渐近分布并计算 P 值。

3.3.3 溢出边界的确定与样本划分

基于阈值模型的回归结果，如果存在显著的距离阈值 $\hat{\gamma}$ 使得在该距离之内空气质量指标呈现显著的改善或变化趋势，而在超过该距离后这种趋势发生衰减或消失，则将该阈值 $\hat{\gamma}$ 定义为国家公园空气净化功能的最大有效溢出边界，并据此修改此前对研究区域的距离划分，用于后续的倾向得分匹配。

(1) 内部区：定义为国家公园行政边界内部区域。

(2) 缓冲区：定义为国家公园边界向外延伸至阈值距离 $\hat{\gamma}$ 的区域。

(3) 控制区：定义为远离国家公园，理论上不受国家公园溢出效应影响的

区域（超过阈值距离 $\hat{\gamma}$ 到 100 公里的区域），作为反事实参照组。

3.4 倾向得分匹配模型

在计算得到国家公园缓冲区范围边界后，为了量化国家公园空气净化效应和溢出效应大小，本研究继续采用倾向得分匹配法（Propensity Score Matching, PSM）在控制区寻找与内部区可比的样本和与缓冲区可比的样本来分别量化内部空气净化效应和缓冲区受到的溢出效应。具体步骤如下：

（1）估计倾向得分。倾向得分是在给定一系列可观测协变量的情况下，样本地区被选为处理组的概率。本研究采用 Logit 模型来估计这一概率：

$$P(X_i) = P(D_i = 1|X_i) \quad (4)$$

$$Y = \text{Logit}(P_i) = \ln\left(\frac{P_i}{1 - P_i}\right) = \alpha + X_i\beta_i + \epsilon_i \quad (5)$$

其中， Y 是一个二元因变量，即是否被选为处理组，是的话取 1，反之取 0。 X_i 是选取的协变量，包括之前阈值回归模型选取的社会经济特征和自然地理特征。

（2）样本匹配。基于 Logit 模型的估计结果计算样本被选为处理组的概率值，然后选取合适的匹配方法对样本进行匹配。匹配方法有多种，包括最近邻匹配、半径匹配和核匹配，在本研究选择采用核匹配作为主要的匹配策略。

核匹配属于非参数匹配方法，它为处理组的每个样本 i 选择所有控制组样本作为匹配对象，并基于处理组与控制组倾向得分的差异，通过核函数赋予控制组样本不同的权重。倾向得分越接近处理组样本的控制组样本，其获得的权重就越高。这可以有效克服最近邻匹配中可能出现的匹配失败和信息损失问题。具体而言，处理组样本 i 的反事实结果（即其未受政策干预时的潜在结果）被估计为：

$$\hat{Y}_{0i} = \frac{\sum_{j:D_j=0} G\left(\frac{P_j - P_i}{h}\right) Y_{0j}}{\sum_{j:D_j=0} G\left(\frac{P_j - P_i}{h}\right)} \quad (6)$$

其中， P_i 和 P_j 分别是处理组和控制组的倾向得分， $G(\cdot)$ 为核函数（一般采用高斯核函数）， h 为带宽，用于控制匹配的精度和范围。

（3）平衡性检验。在核匹配完成后，将对匹配后的样本进行严格的平衡性检验，确保匹配后的处理组和控制组在所有协变量上的分布已无显著差异。

（4）平均处理效应计算。在样本满足平衡性假设后，国家公园空气净化效应和溢出效应可以通过计算处理组的平均处理效应来获得。对于内部区，空气净化效应计算公式为：

$$ATT_{inner} = \frac{1}{N_{IA}} \sum_{i \in IA} (Y_i^{matched_IA} - Y_i^{IA}) \quad (7)$$

对于缓冲区，受到的空间溢出效应大小计算公式为：

$$ATT_{spillover} = \frac{1}{N_{SA}} \sum_{i \in SA} (Y_i^{matched_SA} - Y_i^{SA}) \quad (8)$$

式中， Y 为空气质量指标观测值。若 ATT 显著为正，表明显著降低了该区域的空气污染，体现为净化效应或正向溢出效应；若 ATT 显著为负，则表明区域空气质量恶化，体现为污染效应或负向溢出效应。

3.5 数据来源

研究所采用的数据主要包括两类数据：矢量数据和地理栅格数据。

矢量数据主要涉及首批国家公园边界，包括东北虎豹国家公园、大熊猫国家公园、三江源国家公园、海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园。在此基础上，以国家公园矢量边界为基准，向外建立多环缓冲区并划分 $1 \text{ km} \times 1 \text{ km}$ 的网格单元。

地理栅格数据主要包括空气质量数据、自然地理数据以及社会经济数据三大类，具体指标选择主要参考以往对区域大气污染^[15,18]和自然保护区溢出效应^[53]的相关研究，均来源于多源遥感影像与公开数据集。为保证数据的一致性与可比性，所有遥感数据均基于 Google Earth Engine (GEE) 平台进行获取、预处理与时序合成，并统一重采样至 1 km 空间分辨率。

（1）空气质量数据。空气质量指标选取气溶胶光学厚度（AOD）、二氧化硫（ SO_2 ）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（ NO_2 ）和臭氧（ O_3 ）五项主要空气质量指标作为研究对象，相关数据均来源于卫星遥感反演产品。其中，AOD 数据来

源于 MODIS 产品，空间分辨率为 1 km，时间范围覆盖 2000 年至今。该数据基于多角度观测反演得到，能够较为准确地表征大气气溶胶浓度水平。SO₂、NO₂、CO、O₃ 数据均来源于欧洲航天局 Sentinel-5P 卫星的 TROPOMI 传感器反演产品，空间分辨率约为 1.1 km，时间范围自 2018 年起，能够较好反映区域尺度的大气污染物分布特征。

（2）自然地理数据。为控制气象条件与地形因素对空气质量的影响，本文选取气温、降水、蒸散发、海拔及坡度等变量作为自然地理控制变量。其中，气温数据来源于 MODIS 陆表温度产品，降水数据来源于 CHIRPS 降水数据集，蒸散发数据来源于 MODIS 蒸散发产品。地形变量方面，海拔与坡度数据均来源于美国地质调查局发布的 SRTM 数字高程模型。

（3）社会经济数据。为刻画人类活动强度及其对空气污染的潜在影响，本文选取夜间灯光、人口密度和道路密度作为社会经济控制变量。其中，夜间灯光数据来源于美国国家海洋和大气管理局发布的 VIIRS 月度夜间灯光数据，空间分辨率约为 463 m，时间范围为 2014—2025 年。本文选取平均辐射值作为指标，并对低于 0.3 的像元进行截断处理，以减少背景噪声干扰。人口密度数据来源于 LandScan 全球人口分布数据集，空间分辨率为 1km，时间覆盖 2000—2023 年。该数据综合利用统计数据与遥感信息，能够较为准确地反映人口空间分布特征。道路密度数据则来源于全球道路基础设施数据集 GRIP4，通过提取研究区域内道路矢量数据并进行空间密度计算获得。

具体变量含义及对应关系如下表所示：

表 2 变量含义

变量类别	变量名称	符号	变量含义与说明
被解释变量	气溶胶光学厚度	AOD	表征大气浑浊度的关键指标，反映颗粒物含量
	二氧化硫浓度	SO ₂	大气中关键气态污染物指标
	一氧化碳浓度	CO	大气中关键气态污染物指标
	二氧化氮浓度	NO ₂	大气中关键气态污染物指标
	臭氧浓度	O ₃	大气中关键气态污染物指标
核心解释变量	距离对数	ln _{dist}	研究样点到国家公园边界的距离（km）的对数值，用以刻画国家公园生态保护政策对周边区域空气质量的空间影响范围
控制变量	气温	temp	自然地理因子，控制气象条件对污染物扩散与化学反应过程的影响
	降水	rain	自然地理因子，控制区域水循环过程对污染物沉降和清除的作用
	蒸散发	et	
	海拔	elev	地形因子，反映地形条件对空气流动和污染物扩散的影响
	坡度	slope	
	夜间灯光	light	社会经济因子，代表区域经济活动和城市化水平
	人口密度	pop	社会经济因子，代表区域人口活动强度及其潜在的污染排放压力
	道路密度	road	社会经济因子，代表区域人类交通活动及其潜在的污染排放水平

4 研究结果

4.1 国家公园空气净化溢出效应分析

4.1.1 指标合成与多重共线性检验

考虑到仅依赖单一指标难以全面刻画国家公园对区域空气质量的综合影响,也不利于后续空间计量模型中对国家公园整体空气净化溢出效应的统一识别。因此,为进一步全面直观地反映国家公园对大气环境的综合净化能力,避免多指标分别回归可能带来的结果分散与解释困难,本文采用空气质量指数法将五类空气质量指标合成一个统一的被解释变量——空气质量综合指数(Air Quality Composite Index, AQCI),并在此基础上进行阈值回归分析。选取该方法的主要考量在于:首先,空气质量指数法是中国环境监测体系中的官方标准算法,具有较强的政策语境和学术认可度;其次,该算法能有效地将量纲完全不同的指标转化为统一的评价尺度,从而消除了指标间的量级差异对回归系数准确性的干扰。其中指数的具体计算公式如下:

$$IAQI_P = \frac{IAQI_h - IAQI_l}{BP_h - BP_l} \times (C_P - BP_l) + IAQI_l \quad (9)$$

$$AQCI = \frac{1}{5} (IAQI_{AOD} + IAQI_{SO2} + IAQI_{CO} + IAQI_{NO2} + IAQI_{O3}) \quad (10)$$

式中, C_P 为污染物实测值, BP_h 和 BP_l 分别为对应浓度的上下限断点, $IAQI_h$ 与 $IAQI_l$ 为对应的分级标准分, 计算得到各空气质量分指数值 $IAQI_P$ 。最后, 对计算出的各空气质量分指数值平均得到空气质量综合指数 $AQCI$ 。

而在构建得到空气质量综合指数后, 接下来将构建空间阈值效应模型实证检验国家公园是否对周边区域存在空气净化的溢出效应。但在正式回归分析之前, 需先对相关解释变量进行共线性诊断, 以排除变量间冗余信息对模型推断的影响, 检验结果如表 4 所示。

表 3 多重共线性检验结果

	大熊猫国家 公园		东北虎豹国 家公园		三江源国家 公园		海南热带雨 林国家公园		武夷山国家 公园	
变量	VIF	1/VIF	VIF	1/VIF	VIF	1/VIF	VIF	1/VIF	VIF	1/VIF
pop	8.50	0.12	1.59	0.63	1.55	0.64	1.41	0.71	4.87	0.21
light	5.97	0.17	1.66	0.60	1.48	0.67	2.58	0.39	3.06	0.33
temp	4.97	0.20	2.75	0.36	1.89	0.53	3.60	0.28	2.09	0.48
elev	3.53	0.28	2.58	0.39	1.85	0.54	4.88	0.20	2.65	0.38
et	2.52	0.40	2.55	0.39	1.67	0.60	4.03	0.25	3.39	0.29
rain	1.83	0.54	1.17	0.85	1.86	0.54	3.41	0.29	1.18	0.85
slope	1.81	0.55	1.63	0.61	1.21	0.82	3.41	0.29	2.32	0.43
lndist	1.32	0.76	1.42	0.70	1.37	0.73	3.31	0.30	1.39	0.72
road	1.16	0.86	1.06	0.94	1.04	0.96	1.04	0.96	1.08	0.92

从表中结果可以看出各变量的方差膨胀因子（Variance Inflation Factor, VIF）均处于合理范围内，未出现明显的多重共线性问题，表明模型所选变量之间相关性较弱，能够满足回归分析的基本要求。

在此基础上，进一步采用逐步回归方法对变量进行筛选。在显著性水平设定为 0.01 的条件下，逐步回归结果表明所有变量均通过显著性检验，说明所选变量均对空气质量变化具有统计意义上的解释作用，因此在后续阈值回归模型中全部予以保留。

4.1.2 空气净化溢出范围及效应大小

在对解释变量进行筛选后，本文通过构建阈值模型，系统考察了国家公园的空气净化溢出效应及其作用范围。为了保证回归结果的稳健性，本文对变量采取了标准化措施并利用自助法进行了 1000 次随机重抽样来估计阈值回归的结果。通过比较不同距离阈值下回归系数的变化，可以揭示国家公园空气净化效应随空间距离变化的规律，并识别其潜在的空间影响范围。结果如图 5 所示。

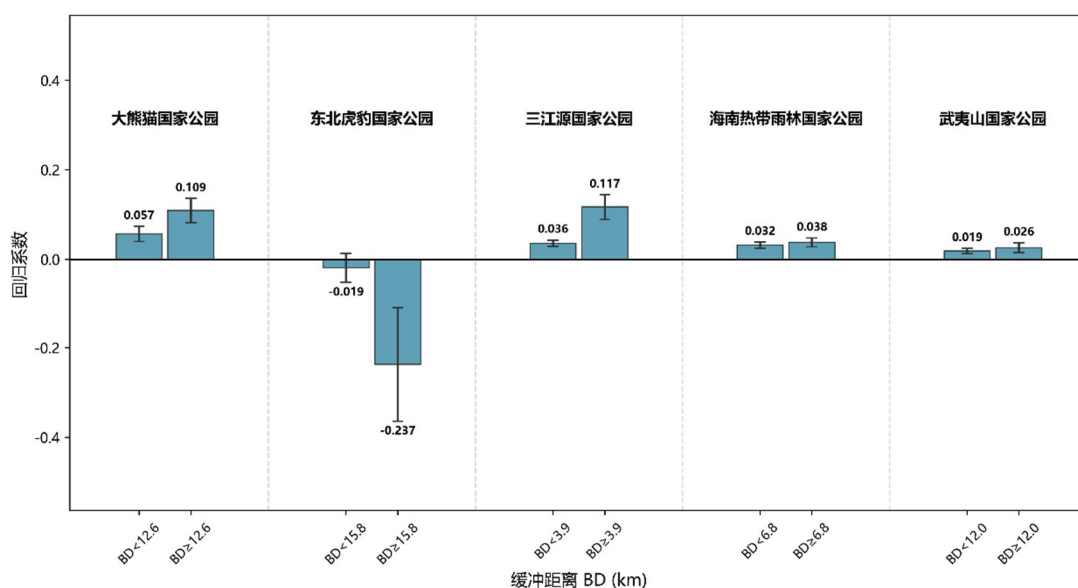


图 5 国家公园空气净化溢出效应及范围

总体来看，大多数国家公园核心解释变量 $\ln dist$ 的回归系数均为正值。这表明随着样点距离国家公园边界的增加，空气污染水平总体呈上升趋势，即距离国家公园越远，空气质量越差。该结果说明国家公园在其周边区域能够通过生态保护、植被恢复及人为活动限制等机制，对空气污染具有一定的改善作用，并在空间上形成由内向外逐渐减弱的空气净化效应。

进一步的阈值回归结果显示，当距离超过某一临界阈值后， $\ln dist$ 回归系数在大小上出现明显变化，且绝大多数情况下表现为系数显著增大，变化幅度均大于 18.8%。这意味着当距离国家公园边界超过一定范围后，空气污染水平随距离增加的恶化速度明显加快，表明国家公园空气净化存在空间溢出效应，且该效应并非无限扩散，而是存在一定的影响范围。在该范围内，国家公园通过生态系统服务对周边环境产生持续的空气净化作用；而一旦超出这一范围，其生态保护效应逐渐减弱，区域空气质量受外部人类活动与污染排放的影响更为显著。

而分国家公园来看，大熊猫国家公园和三江源国家公园的系数变化幅度较大，在越过国家公园空气净化溢出范围（分别约为 12.6 km 和 3.9 km）后 $\ln dist$ 回归系数有明显上涨趋势。这说明在一定空间范围内，由于受到国家公园空气净化溢出效应的影响，区域空气质量恶化速度明显降低，而一旦超过国家公园

空气净化溢出范围后，区域空气质量恶化速度大幅上涨。这两个国家公园具有如此强的空气净化溢出效应的原因可能与两地生态系统规模较大、植被覆盖度较高以及生态保护力度较强有关。比如，大熊猫国家公园位于我国西南山地森林生态区，森林覆盖率高且生态系统结构完整，从而能够通过植被吸附、沉降和气体交换等过程有效减少空气污染物浓度。

相比之下，海南热带雨林国家公园和武夷山国家公园 $\ln dist$ 回归系数虽然在越过国家公园空气净化溢出范围（分别约为 6.8 km 和 12km）后也表现为上涨趋势，但其系数变化幅度较低，体现出空间溢出效应相对较弱。这表明上述地区的空气质量改善效应更多集中于局地尺度，空间扩散能力有限，可能与其地形条件及区域污染背景相对较低有关，空气流动性较强，大气污染物扩散速度较快，从而弱化了边际改善效应。

然而，东北虎豹国家公园呈现出明显不同的变化特征。在国家公园空气净化溢出范围（约 15.8 km）以内，其回归系数为负值，且在阈值之外负向效应进一步增强。这一结果表明，在该区域内国家公园设立并未表现出明显的正向空气净化溢出效应，反而在统计意义上呈现出一定程度的负向空气净化溢出效应。这意味着随着距离国家公园边界的增加，空气污染水平并未像其他国家公园那样明显上升，而是表现出相对减弱的趋势。即在靠近国家公园边界的区域，空气污染水平反而略高于更远区域，从而在统计上表现出负向溢出效应。这一结果与其他国家公园形成鲜明对比，而造成这一现象的原因可能与东北虎豹国家公园特殊的区域背景与发展路径密切相关。

从历史来看，东北虎豹国家公园所在区域历史上以资源开发为主，矿产开采、重工业布局等活动对生态环境造成了长期扰动。尽管近年来通过国家公园体制改革加强了生态保护，但原有工业污染源及基础设施遗留问题在短期内难以完全消除。同时，部分高污染产业可能在政策约束下向国家公园外围区域转移，从而在空间上形成“污染外溢”效应。这种由历史发展路径依赖与产业结构调整共同作用形成的空间格局，可能是东北虎豹国家公园在一定距离范围内表现出空气净化负向溢出效应的原因。此外，东北地区气候条件导致的冬季取暖排放、逆温现象等也可能进一步强化污染物在局地范围内的积累效应，从而加剧负向空间溢出的表现。

为进一步完整展示模型估计结果，并考察其它变量对 AQCI 的影响，本文

在既定阈值划分的基础上，报告空间阈值回归模型的详细估计结果。该结果不仅包含距离变量在不同区间内的系数变化，还涵盖社会经济、自然地理等控制变量的估计系数，从而为理解空气质量变化的影响机制提供更为全面的计量证据。具体回归结果如表 5 所示。

表 4 国家公园总体空气质量阈值效应回归结果

变量	大熊猫国家公 园 aqci	东北虎豹国家 公园 aqci	三江源国家公 园 aqci	海南热带雨林 国家公园 aqci	武夷山国家公 园 aqci
r1_Indist	0.057*** (0.017)	-0.019 (0.032)	0.036*** (0.007)	0.032*** (0.007)	0.019*** (0.006)
r2_Indist	0.109*** (0.027)	-0.237* (0.127)	0.117*** (0.028)	0.038*** (0.010)	0.026** (0.011)
ET	0.078* (0.040)	0.632 (0.412)	0.725* (0.381)	1.564*** (0.042)	0.859*** (0.003)
rain	-0.338*** (0.066)	2.188*** (0.680)	-0.912** (0.358)	-1.254 (1.014)	-0.119*** (0.004)
temp	0.236*** (0.069)	0.538*** (0.145)	0.339** (0.163)	5.787*** (1.930)	0.720*** (0.001)
elev	-0.256*** (0.045)	-0.147*** (0.012)	-0.089** (0.044)	-0.009** (0.004)	-0.006*** (0.000)
slope	-0.030** (0.015)	-0.055*** (0.013)	0.072** (0.031)	-0.008*** (0.001)	-0.004*** (0.000)
light	0.612*** (0.054)	1.507*** (0.408)	2.430*** (0.567)	4.136*** (1.037)	0.000 (0.000)
pop	0.972*** (0.089)	0.567*** (0.075)	0.227* (0.120)	0.322 (0.255)	0.000 (0.000)
road	0.043*** (0.012)	-0.024*** (0.006)	0.006*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.000 (0.000)
Observations	10,020	10,020	10,020	10,020	5,706
Threshold	12.6	15.8	3.9	6.8	12.0
Bootstrap Reps	1000	1000	1000	1000	1000

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Threshold variable: dist_ring. Controlled variables are standardized.

表 5 报告了详细的空间阈值模型回归结果，表中控制变量的回归结果与现有研究基本一致。人口密度（pop）和夜间灯光强度（light）在多数模型中均表现为显著正向关系，说明人口集聚和经济活动水平提升会显著增加区域空气污染排放。降水（rain）在多个模型中呈现负向影响，表明降水过程能够通过湿沉降作用降低空气污染物浓度，从而改善空气质量。海拔（elev）系数普遍为负，说明高海拔地区空气污染程度较低，这与高海拔区域人类活动强度较低以及大气扩散条件较好有关。

综合来看，基于 AQCI 的空间阈值回归结果表明，多数国家公园在一定空间范围内能够对周边区域空气质量产生积极影响，这个范围即为国家公园空气净化溢出效应所能影响到的最大范围。同时，不同国家公园之间在溢出效应强度和空间范围上存在显著差异，反映出生态系统类型、气候条件以及区域人类活动强度等多重因素对空气净化服务空间分布格局的共同影响。

4.1.3 不同区域空气质量对比

前文基于空气质量综合指数（AQCI）的阈值回归结果，从宏观层面识别了国家公园空气净化效应在空间上的结构性突变点，并据此科学界定了溢出边界。为进一步验证该空间分区框架的合理性，并揭示不同污染物在空间上的具体分布格局，本节将基于此前回归得到的各国家公园缓冲距离阈值重新界定国家公园缓冲区范围，然后对比分析国家公园内部区、缓冲区与控制区的污染物浓度，结果如图 6 所示。

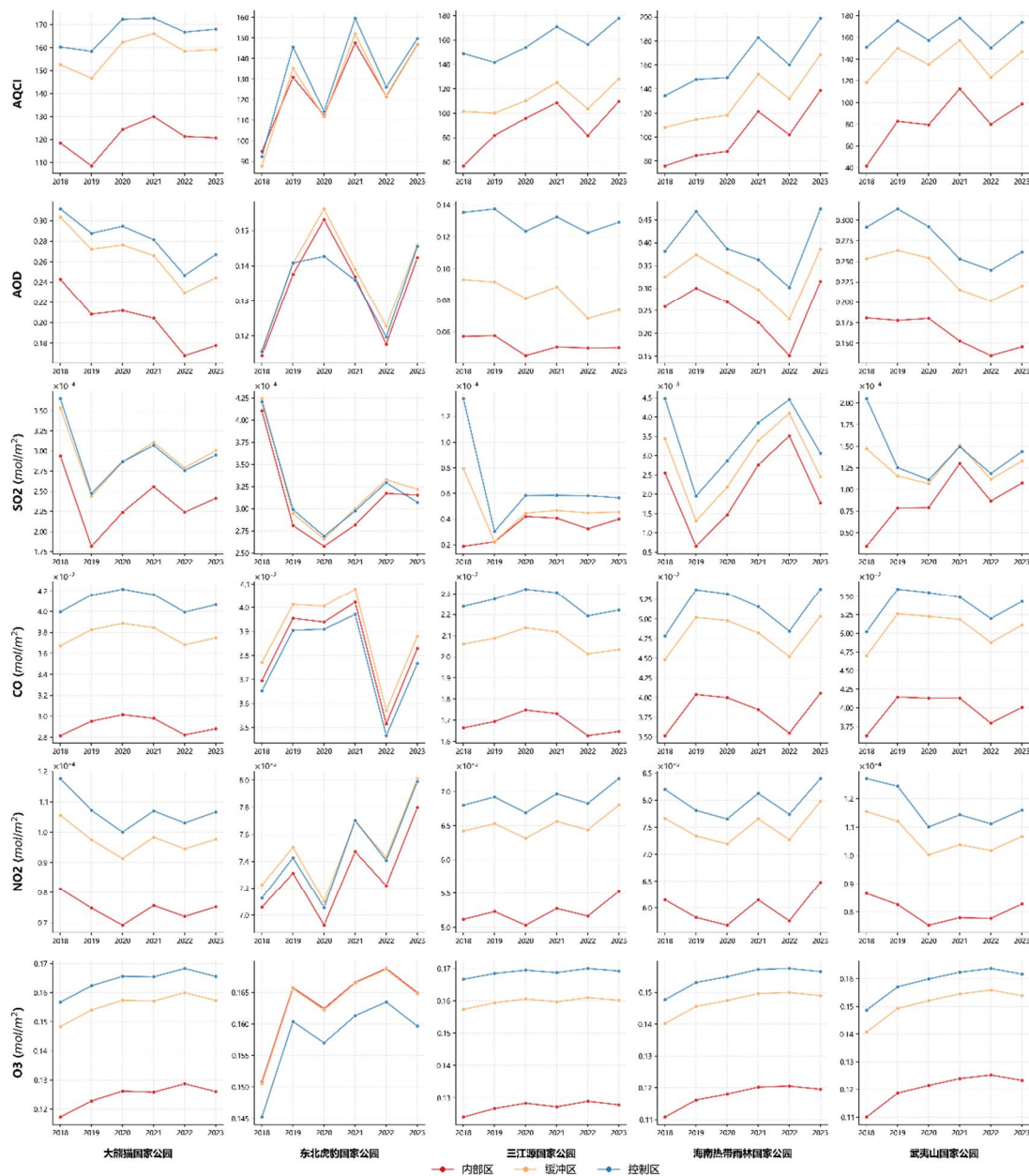


图 6 国家公园不同区域空气质量对比

图 6 展示了 2018—2023 年五大国家公园内部区、重新界定的缓冲区及控制区空气质量综合指数 (AQCI) 与主要大气污染物浓度的时序演变特征。整体而言, 各指标在空间分布上呈现出显著的梯度差异, 直观印证了国家公园生态系统的空气净化功能及其空间溢出效应。

从空间维度看, 除东北虎豹国家公园外, 其余四大公园的各指标均严格遵

循“内部区<缓冲区<控制区”的分布规律。国家公园内部区空气质量显著优于周边，污染物浓度随距公园边界距离的增加呈空间梯度递增态势。缓冲区指标普遍低于控制区，表明国家公园的生态调节作用并非局限于行政边界之内，而是通过大气环流与植被吸附机制向周边产生正向辐射，形成有限范围内的正向空间溢出，这一分布特征与此前阈值回归得到的结论相吻合。

在公园异质性方面，东北虎豹国家公园表现出独特的空间演化轨迹。不同区域的多个空气质量指标差距极小，甚至在 AOD 与 CO 序列中，控制区数值在多个时段低于内部区与缓冲区，呈现出微弱的逆向分布特征，印证了此前阈值回归结果呈现的微弱负向溢出特征。其余四大公园则在不同时段均保持稳定的正向溢出格局，其中三江源与海南热带雨林国家公园的内部区指标长期维持在低位，显示出较高的生态稳定性与持续的空气净化效能。

为进一步检验国家公园不同区域之间空气质量差异的统计显著性，本研究对各区域指标进行了单边 T 检验，结果如表 6 所示。检验结果显示，除东北虎豹国家公园外，其余四个国家公园的 AQCI 及 AOD、SO₂、NO₂、CO、O₃等各项单一指标，在“内部区 VS 控制区”、“内部区 VS 缓冲区”以及“缓冲区 VS 控制区”的对比中，均表现出极显著差异（ $p<0.01$ ）。这一结果从统计学层面证实了上述四个国家公园的空气质量在空间上确实呈现出由核心区向外围逐层递减的圈层特征。另一方面，东北虎豹国家公园的各项指标却在上述三个空间层面的对比中只有少数通过显著性检验，这与前文观察到的该区域空间梯度不明显、甚至出现缓冲区浓度倒挂的现象高度吻合，进一步从定量角度佐证了此前东北虎豹国家公园未能表现出稳定的空气净化及外溢效果。

表 6 单边 T 检验结果

国家公园	空气指标	内部区 VS 控制区	内部区 VS 缓冲区	缓冲区 VS 控制区
三江源国家公园	AQCI	69.2*** (-686.4)	22.4*** (-109.7)	46.8*** (-236.5)
	AOD	7.8×10^{-2} *** (-897.3)	3.1×10^{-2} *** (-78.2)	4.7×10^{-2} *** (-116.1)
	SO ₂	3.3×10^{-5} ***	1.5×10^{-5} ***	1.9×10^{-5} ***

东北虎豹国家公 园		(-508.2)	(-74.8)	(-95.2)
	NO2	$1.7 \times 10^{-5}***$ (-2480.7)	$1.3 \times 10^{-5}***$ (-984.3)	$3.9 \times 10^{-6}***$ (-333.9)
	O3	$4.2 \times 10^{-2}***$ (-5925.0)	$3.2 \times 10^{-2}***$ (-2600.4)	$9.0 \times 10^{-3}***$ (-845.1)
	CO	$5.7 \times 10^{-3}***$ (-2418.1)	$3.9 \times 10^{-3}***$ (-868.2)	$1.8 \times 10^{-3}***$ (-424.8)
	AQCI	5.5*** (-62.5)	9.3×10^{-2} (-0.8)	5.5*** (-55.5)
	AOD	-2.8×10^{-4} (5.3)	$3.1 \times 10^{-3}***$ (-44.6)	-3.4×10^{-3} (57.8)
	SO2	$9.9 \times 10^{-6}***$ (-51.7)	$1.3 \times 10^{-5}***$ (-48.3)	-2.7×10^{-6} (12.5)
	NO2	$1.5 \times 10^{-6}***$ (-104.1)	$2.0 \times 10^{-6}***$ (-103.7)	-4.4×10^{-7} (26.7)
	O3	-5.4×10^{-3} (290.8)	-1.8×10^{-4} (7.2)	-5.2×10^{-3} (261.1)
	CO	-4.7×10^{-4} (79.9)	$6.1 \times 10^{-4}***$ (-76.4)	-1.1×10^{-3} (167.9)
大熊猫国家公园	AQCI	45.8*** (-507.3)	36.9*** (-319.5)	8.9*** (-90.4)
	AOD	$7.9 \times 10^{-2}***$ (-588.7)	$6.3 \times 10^{-2}***$ (-362.4)	$1.6 \times 10^{-2}***$ (-101.6)
	SO2	$6.0 \times 10^{-5}***$ (-285.9)	$5.9 \times 10^{-5}***$ (-220.1)	$4.6 \times 10^{-7}**$ (-2.2)
	NO2	$3.2 \times 10^{-5}***$ (-871.3)	$2.3 \times 10^{-5}***$ (-499.9)	$9.4 \times 10^{-6}***$ (-223.7)
	O3	$4.0 \times 10^{-2}***$ (-3480.2)	$3.1 \times 10^{-2}***$ (-2102.2)	$8.3 \times 10^{-3}***$ (-723.9)

武夷山国家公园	CO	$1.2 \times 10^{-2***}$ (-950.1)	$8.6 \times 10^{-3***}$ (-551.7)	$3.2 \times 10^{-3***}$ (-256.2)
	AQCI	81.6*** (-325.1)	55.8*** (-181.8)	25.8*** (-119.6)
	AOD	$1.1 \times 10^{-1***}$ (-521.4)	$7.3 \times 10^{-2***}$ (-251.9)	$4.1 \times 10^{-2***}$ (-177.3)
	SO2	$5.6 \times 10^{-5***}$ (-171.0)	$4.2 \times 10^{-5***}$ (-112.9)	$1.5 \times 10^{-5***}$ (-72.2)
	NO2	$3.7 \times 10^{-5***}$ (-768.4)	$2.6 \times 10^{-5***}$ (-394.0)	$1.0 \times 10^{-5***}$ (-180.3)
	O3	$3.8 \times 10^{-2***}$ (-686.8)	$3.1 \times 10^{-2***}$ (-477.7)	$7.8 \times 10^{-3***}$ (-226.8)
	CO	$1.4 \times 10^{-2***}$ (-649.2)	$1.1 \times 10^{-2***}$ (-426.1)	$3.2 \times 10^{-3***}$ (-216.1)
海南热带雨林国家公园	AQCI	60.5*** (-362.8)	30.5*** (-126.7)	30.0*** (-150.7)
	AOD	$1.4 \times 10^{-1***}$ (-319.6)	$7.1 \times 10^{-2***}$ (-112.9)	$7.1 \times 10^{-2***}$ (-140.7)
	SO2	$1.3 \times 10^{-5***}$ (-217.5)	$6.9 \times 10^{-6***}$ (-81.4)	$6.3 \times 10^{-6***}$ (-95.0)
	NO2	$2.0 \times 10^{-5***}$ (-970.7)	$1.5 \times 10^{-5***}$ (-535.9)	$4.7 \times 10^{-6***}$ (-207.9)
	O3	$3.7 \times 10^{-2***}$ (-1778.4)	$2.9 \times 10^{-2***}$ (-1006.0)	$7.5 \times 10^{-3***}$ (-340.3)
	CO	$1.3 \times 10^{-2***}$ (-908.1)	$9.8 \times 10^{-3***}$ (-475.8)	$3.4 \times 10^{-3***}$ (-209.0)

4.1.4 社会经济约束下阈值效应的异质性研究

在前文分析中，本文以国家公园边界缓冲距离作为阈值变量，识别了国家公园空气净化溢出效应的空间影响范围，并以此重新界定了缓冲区范围，直观比较分析了不同区域空气质量的差异，从而证实了大部分国家公园不仅能在区域内部改善空气质量，还能在一定距离范围对周边区域空气质量产生正向外溢效果。然而，仅从空间距离维度刻画国家公园空气净化溢出效应仍存在一定局限。空气污染的形成不仅受到空间距离衰减规律的影响，还与区域人类活动强度密切相关。

因此，在距离阈值分析的基础上，进一步引入社会经济变量作为阈值变量，可以从人类活动强度的角度识别对国家公园空气净化溢出效应的影响，从而更加全面地揭示其作用机制。相比之下，一些自然环境变量如温度、降水等气象条件虽然会对空气污染物扩散和沉降过程产生重要影响，但这些自然地理因素主要受气候系统控制，难以通过人为政策进行有效调节，因此其阈值变化对于生态管理实践的指导意义相对有限。

本文对人口密度、道路密度等社会经济变量的阈值效应都展开了进一步探讨，但道路密度在本文的模型检验中未表现出显著的阈值效应，说明其对国家公园空气净化溢出效应的影响并不存在明显的结构性变化，因此未将其作为阈值变量进行进一步分析。最终，本文选择人口密度作为新的阈值变量，重新估计阈值回归模型，并绘制如图 7 所示的回归系数变化图。

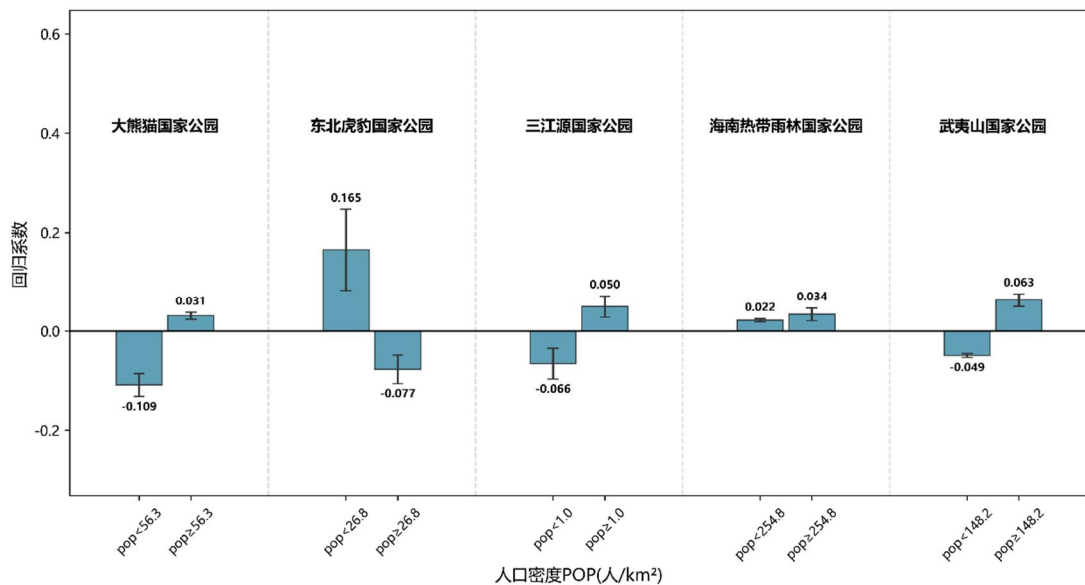


图 7 人口密度对国家公园空气净化溢出效应影响

从整体结果来看，在不同人口密度区间内，各国家公园核心解释变量 $\ln dist$ 的回归系数表现出明显差异。总体而言，在人口密度较低区间时，多数国家公园的回归系数为负值，仅部分表现为正值。这可能是因为人口密度较低的区域，人类活动强度较弱，污染排放水平相对有限，国家公园的森林、湿地等植被系统能够充分发挥空气净化的功能，更容易显现国家公园的空气净化溢出效应。

然而，当人口密度超过一定阈值后，除东北虎豹国家公园外，其余国家公园的回归系数均明显上升，并普遍表现为正值。这一结果表明，相较于人口密度较低的区域，相同水平下人口密度较高的区域空气污染情况更严重，而且空气质量随远离国家公园而逐渐恶化。换言之，当人口密度超过一定阈值后，国家公园对周边区域的空气净化溢出效应随距离的增加急速衰减。这可能是由于高人口密度地区往往伴随着更强的工业生产、交通活动及生活排放，使得新增污染物排放在一定程度上抵消了国家公园的空气净化作用，从而削弱了其对周边区域空气质量的改善效果。

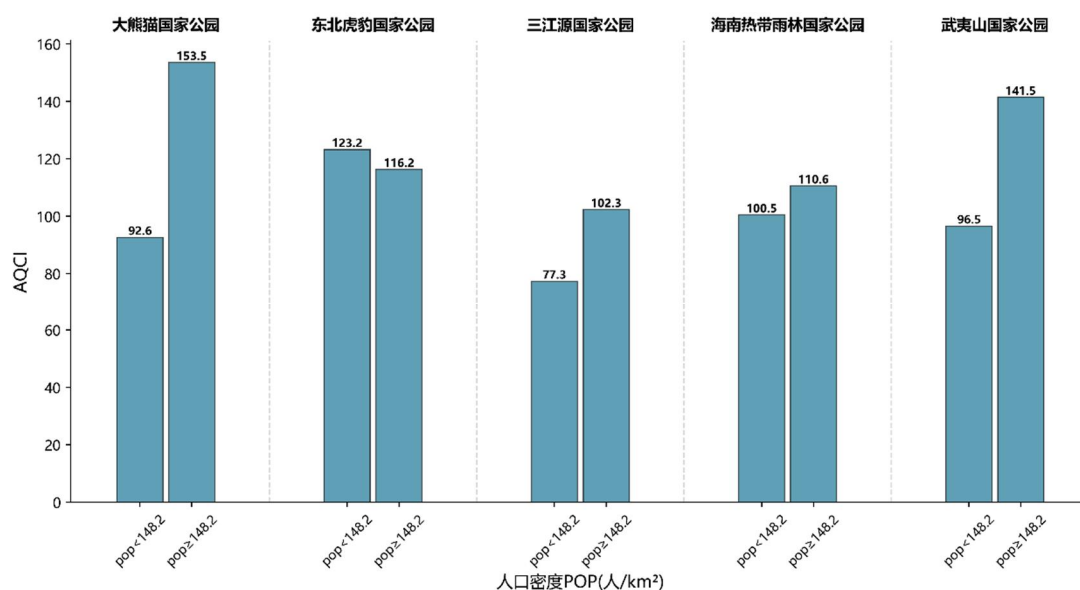


图 8 国家公园缓冲区内不同人口密度区域空气质量对比

为进一步直观展示人口密度的调节作用，本文在识别出的空间溢出效应范围内，对不同人口密度区间的 AQCI 均值进行比较分析（如图 8 所示）。结果显示，除个别区域外，大多数国家公园在高人口密度区间对应的 AQCI 均值明显高于低人口密度区间，表明在人类活动较为集中的区域，污染物排放强度较高，生态系统的调节能力相对有限，国家公园的正向溢出效应受到明显约束。

只有东北虎豹国家公园呈现出不同的变化特征，其高人口密度区间的 AQCI 反而略低于低人口密度区间。这一现象表面上与整体规律不一致，可能与其区域发展背景有关。东北虎豹国家公园所在区域历史上以资源开发为主，长期存在矿产开采和重工业布局。在国家公园设立后，核心保护区内人类活动受到严格限制，而部分原有工业活动及相关产业可能向外围区域转移，导致低人口密度区域仍然承受较高的历史污染负担。与此同时，相对较高人口密度区域往往对应城镇或管理较为规范的区域，其环境治理水平和基础设施条件相对较好，从而在一定程度上降低了空气污染水平，因此反而表现出了反向变化特征，反映了资源型地区在生态转型过程中存在的路径依赖与空间错配问题，即污染排放并未完全随人口密度同步变化，而是受到产业结构调整与历史遗留问题的共同影响。

总体而言，以人口密度作为阈值变量的回归结果表明，人类活动强度对国

家公园空气净化溢出效应具有显著的调节作用。当人口密度较低时，人类活动干扰较弱，国家公园生态系统的净化功能更容易显现；而随着人口密度的提高，污染排放压力增加，在一定程度上抵消了生态净化作用，从而削弱甚至掩盖了其溢出效应。这一结果表明，国家公园不仅是重要的生态保护空间，同时也在一定程度上缓解了人口密集区域的环境压力。

4.2 国家公园空气净化及溢出效应量化

4.2.1 平衡性检验

在确定国家公园空气净化溢出效应的存在和范围后，为了进一步量化国家公园内部空气净化效应及其对周边区域空气净化溢出效应的大小，本文基于 PSM 匹配方法，在控制区内分别寻找与内部区和缓冲区特征最接近的样本进行配对，从而有效剥离了海拔、气象及人口分布等无关因素对空气质量的影响，进而得以量化评估国家公园对内部及其周边区域空气质量改善的作用。

而在利用倾向得分匹配方法评估国家公园空气净化效应之前，需要首先对处理组与控制组之间的协变量分布差异进行检验。由于地区空气质量的差异往往受到自然地理条件与社会经济因素的共同影响，如果这些因素在处理组与控制组之间存在显著差异，则可能导致估计结果产生选择偏误。因此，在实施 PSM 匹配前，有必要对样本进行平衡性检验，以判断匹配过程是否能够有效降低协变量之间的系统性差异，从而提高估计结果的可靠性。

在本研究中，分别将国家公园内部区与控制区、以及国家公园缓冲区与控制区作为两组处理对照样本，并对匹配前后的协变量标准化偏差（Bias）进行比较。标准化偏差通常用于衡量处理组与对照组在某一协变量上的均值差异，其数值越小，说明两组样本在该变量上的分布越接近，匹配效果越好。一般而言，当匹配后标准化偏差低于 10% 时，通常认为协变量在处理组与对照组之间已经实现较好的平衡。

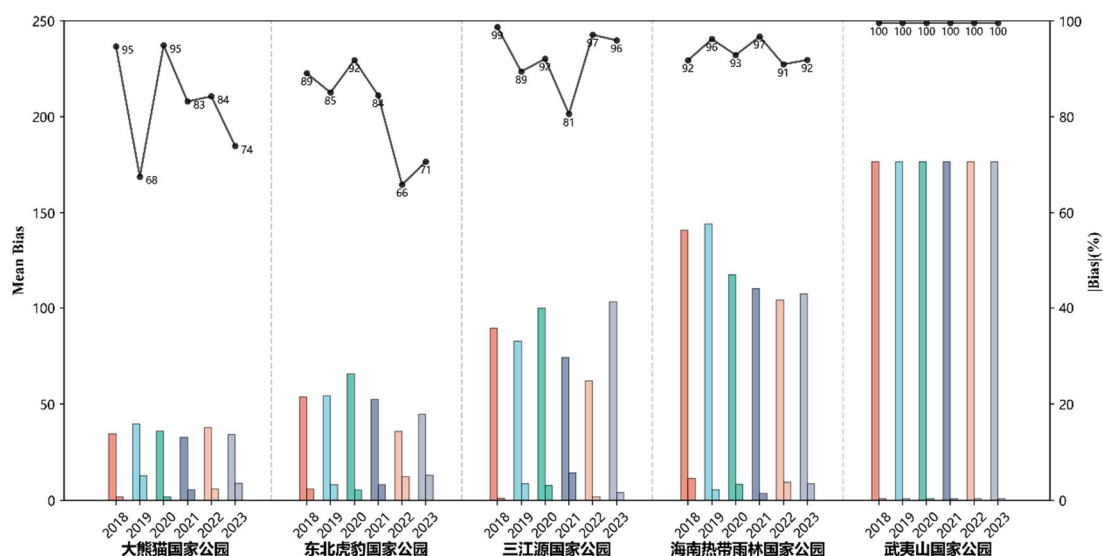


图 9 内部区—控制区 PSM 匹配前后标准化偏差大小及变化

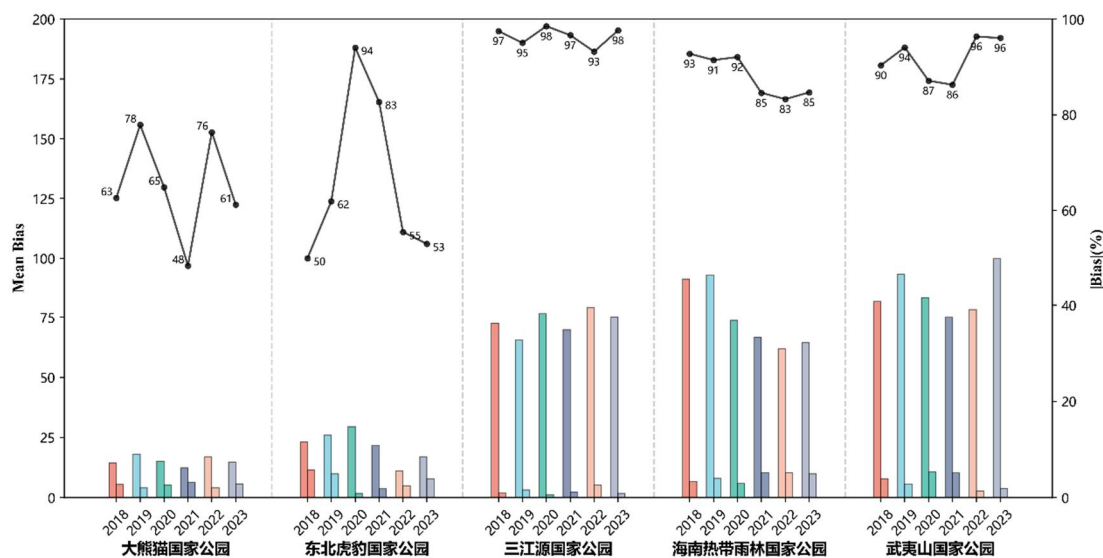


图 5 缓冲区—控制区 PSM 匹配前后标准化偏差大小及变化

图 9 和图 10 分别展示了国家公园内部区和缓冲区相较控制区在 PSM 匹配前后的平衡性检验结果。其中柱状图分别表示各协变量在匹配前后的标准化偏差，而折线图则表示偏差降低的比例。

从总体趋势来看，匹配前许多区域在处理组与控制组之间存在明显差异，而在匹配之后，这些差异均得到显著改善，标准化偏差基本位于 10% 以下。

从偏差下降幅度来看，大多数年份的偏差降低比例均超过 80%，部分年份

甚至接近或达到 90%以上。这表明 PSM 方法在样本匹配过程中有效减少了处理组与控制组之间的系统性差异，使得两组样本在关键协变量上的分布更加接近。

总体而言，平衡性检验结果表明：PSM 匹配后处理组与控制组在关键协变量上的差异显著缩小，样本可比性明显提高，为后续评估国家公园内部区域空气净化效应及缓冲区域空气净化溢出效应提供了可靠的样本基础。

4.2.2 空气净化及溢出效果量化评估

在完成平衡性检验并确认处理组与控制组样本具有良好的可比性之后，本文进一步利用倾向得分匹配方法，对国家公园内部区相对于控制区的空气净化效应，以及缓冲区相对于控制区的空气净化溢出效应进行量化评估，并分别从空气质量综合指数（AQCI）和各空气污染指标的角度进行综合分析。

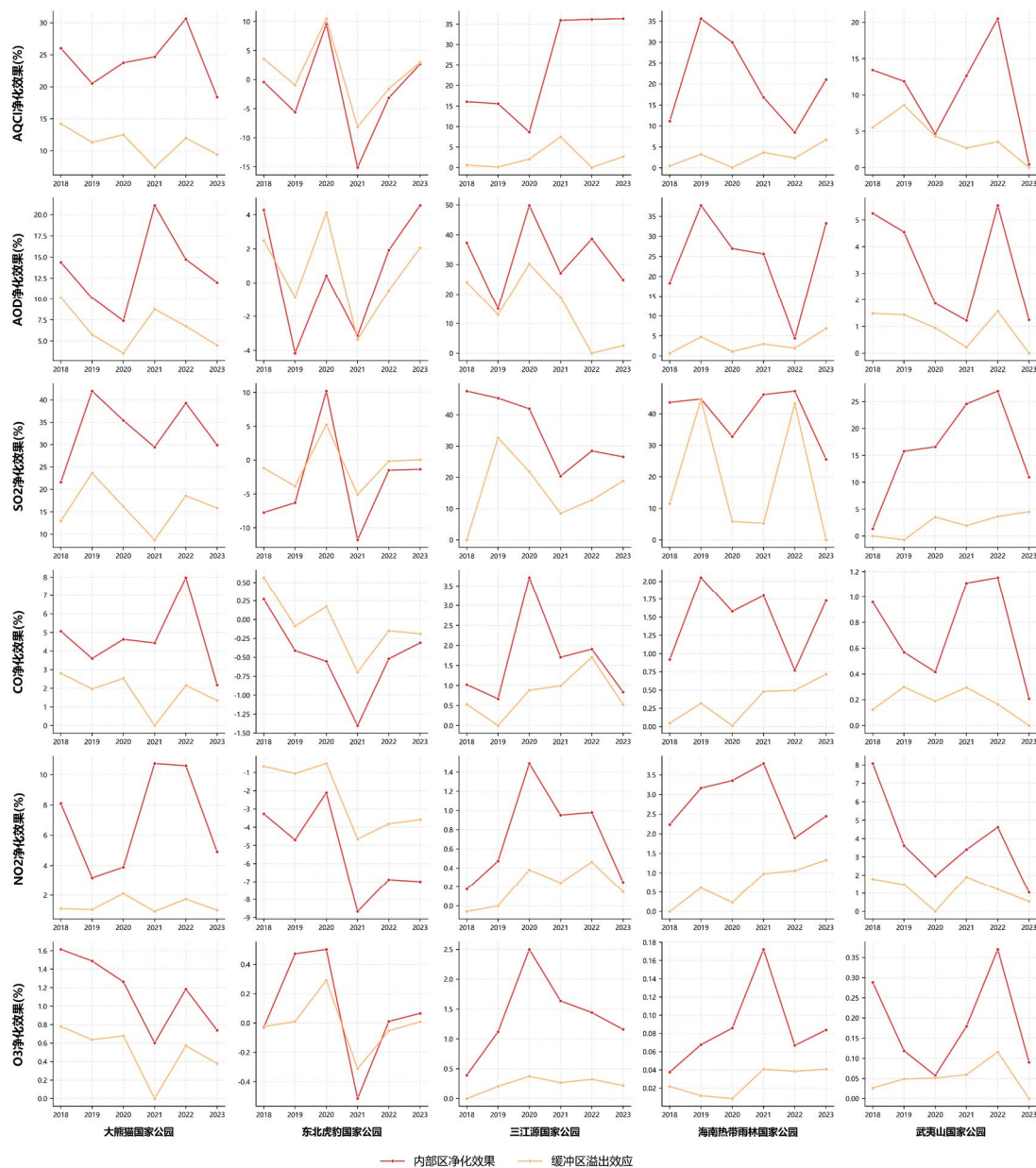


图 6 国家公园空气净化及溢出效应大小

图 11 展示了 2018—2023 年各国家公园综合空气质量及主要空气污染物净化效果的变化情况，其中红色曲线表示国家公园内部区相对于控制区的空气净化效果，橙色曲线表示缓冲区相对于控制区的空气净化溢出效果。

总体来看，AQCI 在大多数国家公园中均呈现出“内部区净化效果显著高于缓冲区净化效果”的基本特征，其中大熊猫国家公园、三江源国家公园、海南热

带雨林国家公园和武夷山国家公园的内部净化效果整体维持在约 20%-35% 的区间，而缓冲区净化效果多集中在 10% 以下，表明国家公园能够在核心区域显著改善空气质量，并在周边区域产生有限但正向的空间溢出影响。相比之下，东北虎豹国家公园表现出明显不同的变化特征，其 AQCI 内部净化效果波动较大，大致分布在 -15% 至 10% 之间，个别年份出现显著负值，同时其溢出效应亦呈现出较强不稳定性，在约 -10% 至 10% 区间内波动，说明其内部区域空气质量改善效果不稳定且可能存在一定的污染溢出效应。

从分污染物指标来看，各类空气污染物的净化效果及其溢出特征存在显著差异。AOD 指标在多数国家公园内部区均表现出稳定的正向净化效果，大部分维持在约 15%-30% 的区间，说明生态系统对颗粒物具有较强的吸附与沉降能力。但其溢出效应整体较弱，多集中在 0%-10%，表明颗粒物改善主要集中于局地范围。

SO₂ 指标的净化效果最为显著，多数国家公园内部区可达到约 20%-40%，而溢出效应在 10%-30% 之间波动。这可能是因为 SO₂ 主要来源于燃煤发电、工业生产等固定点源排放，排放主体集中且易于监管，在国家公园设立后，内部区工业活动受到严格限制，同时区域层面减排政策持续推进，使得对 SO₂ 具有显著的净化效果。此外，SO₂ 在大气中具有较强的可沉降性，能够通过干沉降和湿沉降过程较快被地表植被和土壤吸收，从而进一步强化了其净化效果。

CO、NO₂ 和 O₃ 指标整体改善幅度较小，内部净化效果多在 5% 以下，缓冲区净化效果通常低于 2%，体现出国家公园对此类污染物的净化效果较弱。这可能是由于 CO 和 NO₂ 主要来源于交通运输、生物质燃烧及分散性燃烧过程，属于典型的移动源或面源污染，其排放具有分散性强、持续性高和监管难度大的特点。尽管国家公园内部人类活动受到限制，但外围区域的交通流动及居民生活排放仍然会持续输入污染物，使得其浓度下降幅度相对有限。而 O₃ 的变化机制则更为复杂，其作为典型的二次污染物，形成机制复杂，再加上 O₃ 具有较强的区域输送特性，其浓度更易受到大尺度大气背景和气象条件的影响，从而削弱了国家公园局地生态系统对其调节能力。

最后，从不同国家公园的比较来看，大熊猫国家公园、三江源国家公园与海南热带雨林国家公园整体表现出较强且相对稳定的空气净化能力，尤其在 AQCI、AOD、SO₂ 等指标上优势明显，说明其生态系统完整性较高，具备较强的污染吸

收与调节功能。相较之下，武夷山国家公园内部空气净化效应和溢出效应则相对较低。而东北虎豹国家公园在各项指标上均表现出更为显著的波动性和不稳定性，且在多个指标上出现阶段性负值。

综上，国家公园对区域空气质量的影响总体呈现出“内部存在明显的空气质量改善，并对外部存在有限的正面溢出效应”的特征。而且，不同污染物之间的响应与不同国家公园之间也存在明显差异。

5 研究结论与未来展望

5.1 研究结论

随着中国国家公园体制建设的不断推进，国家公园在保护生物多样性和维护生态系统完整性方面的作用日益受到关注。然而，有关国家公园对区域空气质量的作用以及其提供的空气净化服务是否会溢出辐射周边区域，目前仍缺乏系统的定量研究。基于此，本文以中国首批正式设立的国家公园体制试点为研究对象，综合利用空气污染遥感数据、多源地理数据以及相关社会经济数据，通过阈值回归模型和倾向得分匹配方法，对国家公园空气净化效应及其空间溢出特征进行了系统分析。

研究以 2018 年至 2023 年为时间窗口，融合多源卫星遥感与地理空间数据，首先对国家公园内部区域各空气质量指标的年度变化趋势进行描述性统计分析，以刻画空气质量的时序演变特征。然后，研究进一步构建空气质量综合指数，并以该指数为核心变量，采用 Hansen 面板阈值回归模型识别国家公园空气净化功能的空间溢出范围。随后，依据阈值结果重新界定缓冲区和控制区范围，对各区域空气质量指标及综合指数进行对比分析，并通过 T 检验检验不同区域之间的差异显著性。在此基础上，以人口密度为门槛变量，进一步探讨不同人类活动强度背景下空气净化效应的异质性表现。最后，利用倾向得分匹配方法构建反事实对照样本，在控制自然地理与社会经济因素干扰的前提下，分别量化国家公园内部区域的空气净化效应及其周边缓冲区的空间溢出效应，从而系统评估国家公园在大气环境层面的生态绩效及其空间差异特征。

研究结果表明：

（1）国家公园的空气净化效应并非局限于行政边界内部，而是向周边区域产生了有限但明确的空间正向溢出效应。从描述性统计结果中可以看出，空气污染浓度基本呈现“内部区<缓冲区<控制区”的梯度递增规律，且差异具有统计学显著性。进一步的空间阈值回归结果显示多数国家公园不仅能够显著改善内部区域空气质量，还在一定程度上对周边区域产生了积极的生态溢出效应，同时不同国家公园对周边空气质量的有效改善辐射半径因园而异，大致介于 3.9

公里至 15.8 公里之间。在此阈值范围内，空气质量随距离国家公园边界的增加而恶化的速度显著放缓；而一旦超出该边界，恶化速度则发生结构性加快，印证了溢出效应的存在与有限性。

(2) 不同国家公园之间的空气净化效应、溢出范围与强度呈现出显著差异，这种差异根植于其生态系统本底、地理区位与区域发展路径的不同。具体而言：大熊猫国家公园表现出最强且最稳定的综合空气净化与溢出能力，溢出范围达 12.6 公里，尤其在 SO_2 和 AOD 指标上净化效果明显；三江源国家公园的空气净化效应表现出溢出范围小但稳定的特征，虽然其识别出的溢出边界仅 3.9 公里，为五个公园中最小，但内部及缓冲区的空气质量长期维持在优良水平；武夷山国家公园和海南热带雨林国家公园的综合空气净化与溢出能力表现则相对较为一般，溢出范围分别为 6.8 公里和 12 公里；而东北虎豹国家公园不仅未能表现出稳定的正向净化与溢出效应，反而在统计上呈现出负向溢出的迹象。其识别的溢出范围虽达 15.8 公里，但效应方向为负。这一异常现象可能与其区域历史发展路径有关，由于该区域长期以矿产资源开发和重工业布局为主导，污染存量高，在国家公园设立后，核心区管控加强可能促使部分高污染产业和活动向周边转移，叠加冬季供暖排放和不利气象扩散条件，导致其周边成为污染溢出区，最终出现“内部改善有限—外围承压增强”的空间错配。

(3) 不同污染物在国家公园体系中的净化响应及其溢出强度存在显著异质性。研究发现，以 AOD 和 SO_2 为代表的污染物，其内部净化效应与空间溢出效应均较为突出，内部净化幅度可达 15%-40%，缓冲区溢出效应亦能维持在 0%-30% 区间。这主要归因于颗粒物的沉降机制和 SO_2 的较高可沉降性，使得它们更易受到局地生态系统调节。相比之下， CO 、 NO_2 等移动源或分散源污染物，以及 O_3 这类二次污染物，其净化效应和溢出效应均明显较弱，净化幅度多在 5% 以下甚至近于零。这揭示了国家公园生态系统的空气净化功能具有选择性，对排放源集中、沉降路径直接或局地生成主导的污染物调节作用更强，而对扩散性强或生成机制复杂的污染物，其边际调节作用相对有限。

(4) 国家公园空气净化效应及其空间溢出强度受到区域社会经济压力的显著制约。以人口密度作为门槛变量进行阈值回归发现，当周边人口密度超过特定阈值后，多数国家公园空气质量恶化速率明显加快，正向溢出效应受到压制。这表明高人口密度区域伴随的工业、交通与生活排放压力，能够在一定程

度上抵消生态系统的净化作用。这一发现从侧面证明了单纯的自然保护政策需要与区域污染协同治理相结合。

综合来看，本文的研究结果表明，中国国家公园不仅在生态保护方面具有重要意义，同时也在改善区域空气质量方面产生了显著环境效益。国家公园通过维持完整的生态系统结构、提高植被覆盖水平以及限制人类开发活动，在降低空气污染方面发挥了重要作用，并在一定空间范围内形成了空气净化溢出效应。然而，这种生态效应在不同污染物类型和不同区域之间仍存在明显差异，其空间影响范围和强度受到生态系统类型、人类活动强度以及区域环境条件等多种因素的共同影响。

5.2 研究不足与展望

尽管本研究系统评估了中国首批五个国家公园设立带来的空气净化效应及其溢出效应，但在数据可得性、作用机制探讨以及方法论局限等方面仍存在一定的研究不足，需要在未来的学术探索中进一步深化：

（1）在研究对象与样本范围方面，本文主要以中国首批国家公园体制试点为研究对象进行分析。尽管这些国家公园在中国自然保护地体系中具有重要代表性，但不同地区国家公园在生态系统类型、地理环境条件以及周边社会经济结构方面存在较大差异。因此，未来研究可以在更大空间尺度上扩大样本范围，将更多国家公园和自然保护地纳入分析框架，以进一步检验研究结论的普适性。

（2）在空间机制解释方面，本文主要从统计关系出发识别国家公园空气净化效应及其溢出范围，但对具体生态过程与大气物理机制的刻画仍相对有限。例如，不同类型植被对污染物的吸收效率差异、地形对气流扩散的影响以及区域风场结构等因素，均可能对空气净化效应产生重要影响。未来研究可以结合大气扩散模型与生态过程模型，从机理层面深入分析国家公园影响空气质量的具体路径。

（3）在研究时间尺度方面，本文主要利用 2018—2023 年期间的数据进行实证分析。由于国家公园体制试点建立时间相对较短，其生态环境效应可能需要更长时间才能充分显现。因此，当前研究结果更多反映的是国家公园制度实施初期的环境影响。随着国家公园体系建设的持续推进以及相关生态保护政策

的不断完善，未来研究可以通过更长时间序列的数据，对国家公园生态系统服务的长期动态效应进行持续跟踪和评估。

总体而言，本文对国家公园空气净化效应及其空间溢出特征进行了探索性研究，为理解自然保护区生态系统服务的空间影响机制提供了新的实证证据。未来研究若能够在研究对象、方法体系以及研究尺度等方面进一步拓展，将有助于更加全面地揭示国家公园在区域生态环境治理中的多维度作用，为完善中国国家公园体制建设与生态环境管理政策提供更加坚实的科学依据。

6 参考文献

- [1] Ceballos G, Ehrlich P R, Barnosky A D, et al. Accelerated modern human–induced species losses: entering the sixth mass extinction[J]. *Science Advances*, 2015.
- [2] Lewis E, MacSharry B, Juffe-Bignoli D, et al. Dynamics in the global protected-area estate since 2004[J]. *Conservation Biology: the Journal of the Society for Conservation Biology*, 2019, 33(3): 570-579.
- [3] Brooks T M, Butchart S H M, Cox N A, et al. Harnessing biodiversity and conservation knowledge products to track the aichi targets and sustainable development goals[J]. *Biodiversity*, 2015, 16(2-3): 157-174.
- [4] Tilman D, Clark M, Williams D R, et al. Future threats to biodiversity and pathways to their prevention[J]. *Nature*, 2017, 546(7656): 73-81.
- [5] Rannow S, Macgregor N A, Albrecht J, et al. Managing protected areas under climate change: challenges and priorities[J]. *Environmental Management*, 2014, 54(4): 732-743.
- [6] Shrestha N, Xu X, Meng J, et al. Vulnerabilities of protected lands in the face of climate and human footprint changes[J]. *Nature Communications*, 2021, 12(1): 1632.
- [7] Barnes M D, Glew L, Wyborn C, et al. Prevent perverse outcomes from global protected area policy[J]. *Nature Ecology & Evolution*, 2018, 2(5): 759-762.
- [8] Svancara L K, Brannon R, Scott J M, et al. Policy-driven versus evidence-based conservation: a review of political targets and biological needs[J]. *Bioscience*, 2005, 55: 989-995.
- [9] Cumming G S. Protected area management has significant spillover effects on vegetation[J]. *Nature*, 2026, 650(8102): 642-651.
- [10] Hyland E B, Quinn J E. Conservation spillover effect of UNESCO world heritage sites into surrounding landscapes[J]. *PeerJ*, 2023, 11: e15858.
- [11] Becchetti L, Beccari G, Conzo G, et al. The green lung: national parks and air

- quality in italian municipalities[J]. Sustainability, 2023, 15(10): 7802.
- [12] Barber C P, Cochrane M A, Souza C M, et al. Roads, deforestation, and the mitigating effect of protected areas in the Amazon[J]. Biological Conservation, 2014, 177: 203-209.
- [13] Atmospheric composition change: ecosystems–atmosphere interactions[J]. Atmospheric Environment, 2009, 43(33): 5193-5267.
- [14] Cohen A J, Brauer M, Burnett R, et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: an analysis of data from the global burden of diseases study 2015[J]. The Lancet, 2017, 389(10082): 1907-1918.
- [15] Van Donkelaar A, Martin R V, Brauer M, et al. Global estimates of fine particulate matter using a combined geophysical-statistical method with information from satellites, models, and monitors[J]. Environmental Science & Technology, 2016, 50(7): 3762-3772.
- [16] Huang R J, Zhang Y, Bozzetti C, et al. High secondary aerosol contribution to particulate pollution during haze events in China[J]. Nature, 2014, 514(7521): 218-222.
- [17] Zhang Q, Jiang X, Tong D, et al. Transboundary health impacts of transported global air pollution and international trade[J]. Nature, 2017, 543(7647): 705-709.
- [18] Geng G, Xiao Q, Liu S, et al. Tracking air pollution in China: near real-time PM_{2.5} retrievals from multisource data fusion[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55(17): 12106-12115.
- [19] Janhäll S. Review on urban vegetation and particle air pollution – deposition and dispersion[J]. Atmospheric Environment, 2015, 105: 130-137.
- [20] Selmi W, Weber C, Rivière E, et al. Air pollution removal by trees in public green spaces in strasbourg city, france[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2016, 17: 192-201.
- [21] Abhijith K V, Kumar P, Gallagher J, et al. Air pollution abatement performances of green infrastructure in open road and built-up street canyon environments – a review[J]. Atmospheric Environment, 2017, 162: 71-86.

- [22] Nowak D J, Hirabayashi S, Bodine A, et al. Tree and forest effects on air quality and human health in the United States[J]. *Environmental Pollution*, 2014, 193: 119-129.
- [23] Yang J, McBride J, Zhou J, et al. The urban forest in Beijing and its role in air pollution reduction[J]. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2005, 3(2): 65-78.
- [24] Ervin J. Rapid assessment of protected area management effectiveness in four countries[J]. *Bioscience*, 2003, 53(9): 833.
- [25] 林雅莉, 范少贞, 廖凌云, 等. 福建省自然保护区管理有效性评估——基于保护区快速评估和优先性确定方法[J]. *生态学报*, 2022, 42(8): 3119-3133.
- [26] Ye M, Liao L, Fu T, et al. Do establishment of protected areas and implementation of regional policies both promote the forest NPP? Evidence from wuyi mountain in China based on PSM-DID[J]. *Global Ecology and Conservation*, 2024, 55: e03210.
- [27] 刘子刚, 赵金兰. 湿地生态系统健康评价研究——以黑龙江省七星河国家级自然保护区为例[J]. *生态经济*, 2009, (7): 150-153.
- [28] Naidoo R, Gerkey D, Hole D, et al. Evaluating the impacts of protected areas on human well-being across the developing world[J]. *Science Advances*, 2019, 5(4): eaav3006.
- [29] 杨虹, 朱臻, 沈月琴, 等. 国家公园体制试点区设立是否能改善当地社区农户收入? ——基于钱江源国家公园的实证分析[J]. *中国人口·资源与环境*, 2025, 35(1): 193-204.
- [30] 白帆, 桑卫国, 刘瑞刚, 等. 保护区对生物多样性的长期保护效果: 长白山自然保护区北坡森林植物多样性 43 年变化分析[J]. *中国科学(c 辑: 生命科学)*, 2008, (6): 573-582.
- [31] 辛利娟, 朱彦鹏, 陈冰, 等. 基于 PSR 模型的云南苍山保护区保护成效研究[J]. *生态经济*, 2015, 31(12): 125-128, 141.
- [32] Zang Z, Zou X, Zuo P, et al. Impact of landscape patterns on ecological vulnerability and ecosystem service values: an empirical analysis of yancheng nature reserve in China[J]. *Ecological Indicators*, 2017, 72: 142-152.
- [33] 杜傲, 沈钰仟, 肖燚, 等. 国家公园生态产品价值核算[J]. *生态学报*, 2023,

- 43(1): 208-218.
- [34] 付梦娣, 刘伟玮, 李博炎, 等. 国家公园生态环境保护成效评估指标体系构建与应用[J]. 生态学杂志, 2021, 40(12): 4109-4118.
 - [35] Mas J. Assessing protected area effectiveness using surrounding (buffer) areas environmentally similar to the target area[J]. *Environmental Monitoring and Assessment*, 2005, 105: 69-80.
 - [36] Joppa L, Pfaff A. Reassessing the forest impacts of protection: the challenge of nonrandom location and a corrective method[J]. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 2010, 1185(1): 135-149.
 - [37] Nelson A, Chomitz K. Effectiveness of strict vs. Multiple use protected areas in reducing tropical forest fires: a global analysis using matching methods[J]. *PLOS One*, 2011, 6: e22722.
 - [38] Schleicher J, Eklund J, Barnes M, et al. Statistical matching for conservation science[J]. *Conservation Biology*, 2019, 34.
 - [39] Rosenbaum P, Rubin D. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects[J]. *Biometrika*, 1983, 70: 41-55.
 - [40] Caliendo M, Kopeinig S. Some practical guidance for the implementation of propensity score matching[J]. *Journal of Economic Surveys*, 2008, 22(1): 31-72.
 - [41] Hua T, Zhao W, Cherubini F, et al. Upgrading protected areas can improve or reverse the decline in conservation effectiveness: evidence from the Tibetan Plateau, china[J]. *Science of the Total Environment*, 2023, 873: 162345.
 - [42] Feng Y, Wang Y, Su H, et al. Assessing the effectiveness of global protected areas based on the difference in differences model[J]. *Ecological Indicators*, 2021, 130: 108078.
 - [43] 刘子刚, 王琦, 彭爱珺, 等. 基于 PSM 和 DID 法的湿地自然保护区保护效果分析——以黑龙江省三江和挠力河国家级自然保护区为例[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2019, 49(1): 54-61.
 - [44] Pfaff A, Robalino J. Spillovers from conservation programs[J]. *Annual Review of Resource Economics*, 2017, 9.
 - [45] Andam K S, Ferraro P J, Pfaff A, et al. Measuring the effectiveness of protected

- area networks in reducing deforestation[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2008, 105(42): 16089-16094.
- [46] Herrera D, Pfaff A, Robalino J. Impacts of protected areas vary with the level of government: comparing avoided deforestation across agencies in the brazilian amazon[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2019, 116(30): 14916-14925.
- [47] Bode M, Tulloch A I T, Mills M, et al. A conservation planning approach to mitigate the impacts of leakage from protected area networks[J]. *Conservation Biology*, 2015, 29(3): 765-774.
- [48] Ewers R M, Rodrigues A S L. Estimates of reserve effectiveness are confounded by leakage[J]. *Trends in Ecology & Evolution*, 2008, 23(3): 113-116.
- [49] Ford S, Jepsen M, Kingston N, et al. Deforestation leakage undermines conservation value of tropical and subtropical forest protected areas[J]. *Global Ecology and Biogeography*, 2020, 29: 2014-2024.
- [50] Fuller C, Ondeï S, Brook B W, et al. Protected-area planning in the brazilian amazon should prioritize additionality and permanence, not leakage mitigation[J]. *Biological Conservation*, 2020, 248: 108673.
- [51] Fuller C, Ondeï S, Brook B W, et al. First, do no harm: a systematic review of deforestation spillovers from protected areas[J]. *Global Ecology and Conservation*, 2019, 18: e00591.
- [52] Cao Z, Shao M, Lu Z, et al. Quantitative assessment of ecological conservation effectiveness and spillover effects of China's first group of national parks[J]. *Biological Conservation*, 2025, 308: 111242.
- [53] Shen Y, Liu G, Zhou W, et al. Protected areas have remarkable spillover effects on forest conservation on the qinghai-tibet plateau[J]. *Diversity and Distributions*, 2022, 28(12): 2944-2955.
- [54] D'Alberto R, Zavalloni M, Pagliacci F. The environmental and socioeconomic impacts of the italian national parks: time and spillover effects across different geographical contexts[J]. *Global Environmental Change*, 2024, 86: 102838.
- [55] Honey-Rosés J, Baylis K, Ramírez M. A spatially explicit estimate of avoided

- forest loss[J]. *Conservation Biology : the Journal of the Society for Conservation Biology*, 2011, 25: 1032-1043.
- [56] Brodie J F, Mohd-Azlan J, Chen C, et al. Landscape-scale benefits of protected areas for tropical biodiversity[J]. *Nature*, 2023, 620(7975): 807-812.
- [57] Xia H, Li H, Prishchepov A V. Assessing forest conservation outcomes of a nature reserve in a subtropical forest ecosystem: effectiveness, spillover effects, and insights for spatial conservation prioritization[J]. *Biological Conservation*, 2023, 285: 110254.
- [58] 陈耀华, 焦梦菲. 我国自然保护区分类研究综述与思考[J]. *规划师*, 2020, 36(15): 5-12.
- [59] Van Beukering P J H, Cesar H S J, Janssen M A. Economic valuation of the leuser national park on sumatra, indonesia[J]. *Ecological Economics*, 2003, 44(1): 43-62.
- [60] Hadker N, Sharma S, David A, et al. Willingness-to-pay for borivli national park: evidence from a contingent valuation[J]. *Ecological Economics*, 1997, 21(2): 105-122.
- [61] Rodríguez-Rodríguez D, Martínez-Vega J. What should be evaluated from a manager's perspective? Developing a salient protected area effectiveness evaluation system for managers and scientists in Spain[J]. *Ecological Indicators*, 2016, 64: 289-296.
- [62] Gaston K, Jackson S, Cantú-Salazar L, et al. The ecological performance of protected areas[J]. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 2008, 39: 93-113.
- [63] Faasen H, Watts S. Local community reaction to the 'no-take' policy on fishing in the tsitsikamma national park, south Africa[J]. *Ecological Economics*, 2007, 64(1): 36-46.
- [64] Beunen R, Regnerus H D, Jaarsma C F. Gateways as a means of visitor management in national parks and protected areas[J]. *Tourism Management*, 2008, 29(1): 138-145.
- [65] Escobedo F J, Nowak D J. Spatial heterogeneity and air pollution removal by an

- urban forest[J]. *Landscape and Urban Planning*, 2009, 90(3): 102-110.
- [66] Manes F, Incerti G, Salvatori E, et al. Urban ecosystem services: tree diversity and stability of tropospheric ozone removal[J]. *Ecological Applications*, 2012, 22: 349-360.
- [67] 王昌海, 谢梦玲. 以国家公园为主体的自然保护地治理: 历程、挑战以及体系优化[J]. *中国农村经济*, 2023, (5): 139-162.
- [68] 徐孟志, 高璇, 王华春. 自然保护区晋级显著提高生境质量——基于多时点双重差分模型的准自然实验[J]. *自然资源学报*, 2025, 40(9): 2351-2365.
- [69] 臧振华, 张多, 王楠, 等. 中国首批国家公园体制试点的经验与成效、问题与建议[J]. *生态学报*, 2020, 40(24): 8839-8850.
- [70] 唐小平. 中国国家公园体制及发展思路探析[J]. *生物多样性*, 2014, 22(4): 427-431.
- [71] 马奔, 严冬, 温亚利. 国家公园农户对野生动物肇事保险购买意愿及其影响因素——以大熊猫国家公园为例[J]. *生态学报*, 2023, 43(10): 4202-4211.
- [72] 刘伟玮, 付梦娣, 任月恒, 等. 国家公园管理评估体系构建与应用[J]. *生态学报*, 2019, 39(22): 8201-8210.
- [73] 黄宝荣, 王毅, 苏利阳, 等. 我国国家公园体制试点的进展、问题与对策建议[J]. *中国科学院院刊*, 2018, 33(1): 76-85.
- [74] 姚帅臣, 闵庆文, 焦雯珺, 等. 面向管理目标的国家公园生态监测指标体系构建与应用[J]. *生态学报*, 2019, 39(22): 8221-8231.
- [75] Black B, Anthony B P. Counterfactual assessment of protected area avoided deforestation in Cambodia: trends in effectiveness, spillover effects and the influence of establishment date[J]. *Global Ecology and Conservation*, 2022, 38: e02228.
- [76] Ament J M, Cumming G S. Scale dependency in effectiveness, isolation, and social-ecological spillover of protected areas[J]. [2026].
- [77] Kinnebrew E, Ochoa-Brito J I, French M, et al. Biases and limitations of global forest change and author-generated land cover maps in detecting deforestation in the Amazon[J]. *PLOS ONE*, 2022, 17(7): e0268970.
- [78] Hansen B E. Sample splitting and threshold estimation[J]. *Econometrica*, 2000,

68(3): 575-603.

- [79] Lu X, Hong J, Zhang L, et al. Severe surface ozone pollution in China: a global perspective[J]. Environmental Science & Technology Letters, 2018, 5(8): 487-494.